Estimación del PIB potencial para Colombia con enfoque de función de producción de la CBO

Documento metodológico

Álvaro Arturo Hurtado Rendón[*] Alejandro Pinilla Barrera[**]
José Miguel Arias Mejía[***] Santiago Tupaz Ramírez[****]

22 de octubre de 2026

Resumen

La estimación del PIB potencial es central para el diagnóstico macroeconómico, pero sus resultados dependen de cómo se distinguen los movimientos cíclicos de los cambios estructurales. Este trabajo construye una medida del PIB potencial de Colombia para 2005–2025 que permite identificar las fuentes de esa separación. Se adapta el enfoque de función de producción de la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, incorporando tasas no inflacionarias de desempleo y utilización de capacidad estimadas mediante un modelo de espacio de estados con curvas de Phillips de precios y salarios. Los resultados muestran una desaceleración del crecimiento potencial, desde tasas superiores al 4,5 % anual antes de 2015 hasta un promedio del 2,8 % en 2020–2025. Al cierre de 2025, la brecha del producto es prácticamente nula, aunque combina una utilización elevada del capital con una participación laboral inferior a la potencial. La estimación coincide ampliamente con el perfil cíclico de los filtros estadísticos y aporta una interpretación de sus determinantes, al tiempo que evidencia la sensibilidad del diagnóstico final a la tendencia de productividad.

[*]Universidad EAFIT. Email: ahurtad1@eafit.edu.co
[**]Universidad EAFIT. Email: apinill2@eafit.edu.co
[***]Universidad EAFIT. Email: jmariasm1@eafit.edu.co
[****]Universidad EAFIT. Email: stupazr1@eafit.edu.co

Índice

1. Introducción **4**

2. Revisión de literatura **8**

3. Datos **9**

4. Metodología **26**

4.1. Estimación de las tasas de pleno uso de los factores 26

4.1.1. El vector de estados 26

4.1.2. Dinámica de las tasas de pleno uso 27

4.1.3. Ecuaciones de medición y curvas de Phillips 29

4.1.4. Tratamiento de la pandemia de Covid-19 31

4.1.5. El filtro de Kalman y el suavizador de Rauch–Tung–Striebel 32

4.1.6. Selección de la especificación 34

4.2. Estimación del producto potencial 36

4.2.1. Función de producción 36

4.2.2. Participación potencial y fechado del ciclo 36

4.2.3. Insumo de trabajo y servicios de capital 37

4.2.4. Tendencia de la productividad total de los factores 38

4.2.5. Producto potencial, brecha del producto e intervalo de confianza . . . 38

4.3. Contraste con medidas tendenciales del ciclo 40

5. Resultados **43**

5.1. Tasas de pleno uso de los factores 43

5.2. PIB potencial y brecha del producto 49

5.3. Comparación con estimaciones del PIB tendencial 57

6. Discusión **61**

1. Introducción

La teoría macroeconómica ha distinguido las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica en el corto plazo y la evolución de la capacidad productiva de la economía en el largo plazo. Para estudiar las fluctuaciones cíclicas, es necesario comparar el nivel de producción observado (reportado por las agencias estadísticas a cargo de la publicación de las cuentas nacionales) con un nivel de referencia no observable que representa cuánto podría producir la economía de manera sostenible, dadas las condiciones estructurales de sus factores de producción (trabajo y capital) y de su productividad. La diferencia entre ambos niveles constituye una medida de la posición cíclica de la economía, útil para la determinación de la política monetaria y fiscal.

La separación teórica de estos dos componentes del PIB, sin embargo, plantea un problema de medición. El nivel sostenible de produción no puede ser medido directamente y no es evidente, sino que debe ser estimado. La estimación del componente estructural de la actividad económica requiere establecer qué parte de los movimientos observados en el PIB refleja fluctuaciones temporales y qué parte corresponde a cambios duraderos en la economía.

Se han desarrollado diversas metodologías para realizar esta separación. Por un lado se encuentran los métodos estadísticos que descomponen directamente las series observadas en componentes de baja y alta frecuencia. Por el otro, los enfoques estructurales que estiman la capacidad productiva a partir de la evolución de sus determinantes, como factores productivos (capital físico y trabajo) y la productividad. No obstante, la propia naturaleza inobservable del componente de largo plazo del PIB impide disponer de un criterio definitivo para determinar cuál de estas metodologías lo estima de la manera más adecuada. Esta limitación sería de trivial importancia si las diferencias entre las estimaciones del componente de largo plazo producidas por distintas metodologías fueran mínimas. No obstante, estas diferencias pueden ser de gran magnitud, y ser especialmente relevantes en el extremo final de la serie temporal, que es aquel de mayor interés, por representar, generalmente, valores actuales que definen la política macroeconómica.

La terminología utilizada para describir estas medidas tampoco es completamente uniforme. Los conceptos de PIB potencial y PIB tendencial aparecen en la literatura como conceptos cercanos, y en ocasiones, intercambiables. Para efectos del presente trabajo se adopta una distinción entre ambos: se denominará **PIB tendencial** al componente de largo plazo extraido directamente de la serie del PIB observado, o de su logaritmo, mediante métodos estadísticos. En contraste, se reservará el término **PIB potencial** para la estimación de

la capacidad productiva construida a partir de la evolución de los factores de producción y de su productividad. El PIB potencial hallado por este método se aproxima a la tradición de los métodos de función de producción empleados, entre otros, por la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos (Shackleton, 2018). La comparación entre el PIB observado y el PIB potencial o tendencial da lugar a la **brecha del producto**. Una economía que produce persistentemente por encima de su capacidad sostenible puede enfrentar mayores presiones sobre precios y costos, mientras que una producción inferior al potencial puede reflejar recursos productivos subutilizados.

En Colombia, esta discusión es especialmente relevante desde el punto de vista institucional. El Banco de la República estima la brecha del producto como parte del diagnóstico sobre el estado de la economía y las presiones inflacionarias que se usa como soporte de sus decisiones de política monetaria. Por su parte, en el marco de la regla fiscal, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) también requiere estas estimaciones para distinguir el componente estructural del PIB de aquel asociado al ciclo económico, siendo este último parte del cálculo del Balance Primario Neto Estructural, indicador a partir del cual se hace seguimiento al déficit fiscal y al cumplimiento de la regla fiscal. Cada una de estas entidades lleva a cabo estimaciones propias del PIB potencial y del ciclo económico.

A pesar de ser una variable de interés público, las dificultades metodológicas del cálculo del PIB potencial y de su interpretación, el requerimiento de información procedente de múltiples fuentes oficiales, y su naturaleza inobservable han limitado su disponibilidad para la población general. En este contexto, el presente trabajo desarrolla una estimación estructural del PIB potencial de Colombia basada en la evolución de los principales determinantes de su capacidad productiva, contrastable con mediciones convencionales del PIB tendencial a través de distintas técnicas estadísticas, y pone todas estas aproximaciones a disposición del público general en una plataforma en línea, con actualización automática a medida que se generan nuevos datos relevantes para su estimación, aprovechando la inteligencia artificial agéntica. La estimación estructural sigue a grandes rasgos el método de la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos (Shackleton, 2018), sin embargo, debido a diferencias en la disponibilidad de datos públicos y la motivación de mantener la estimación actualizada en una plataforma en línea, simplifica algunos detalles como la desagregación sectorial.

El objetivo es construir una medida económicamente interpretable del nivel sostenible de producción y de la correspondiente brecha del producto, prestando especial atención a la separación entre componentes cíclicos y estructurales del mercado laboral, la utilización del capital y la productividad. Al comparar esta estimación con medidas de tendencia, se puede evaluar en qué medida las conclusiones sobre la posición cíclica de la economía dependen

de la metodología utilizada. Con ello, el trabajo busca contribuir a la discusión sobre la medición del producto potencial en Colombia y sobre la incertidumbre que necesariamente acompaña su utilización en el análisis macroeconómico.

La comparación del PIB observado con su nivel potencial o tendencial es de crucial importancia en la determinación de la política macroeconómica en sociedades en las que las reglas monetarias y fiscales son vinculantes para las autoridades encargadas de la política macroeconómica.

En Colombia, el CARF, en su propósito de hacer seguimiento al cumplimiento de la regla fiscal, realiza una estimación anual del PIB tendencial y de los insumos necesarios para calcular el ciclo económico. La metodología empleada por el CARF ha evolucionado desde su implementación. En 2022, el Comité evaluó distintas medidas de la brecha del producto y adoptó como referencia una estimación semiestructural del PIB no inflacionario basada en una función de producción Cobb-Douglas, en la que el producto tendencial depende del capital, el trabajo y la productividad, ajustando los dos primeros por la utilización no inflacionaria de la capacidad instalada (NAICU) y la tasa de desempleo que no acelera la inflación (NAIRU), respectivamente. En 2025, el enfoque de función de producción continuó siendo la herramienta central, pero se incorporaron mejoras como la proyección de la inversión en función del costo de uso del capital, la estimación de una tasa de depreciación implícita, una nueva calibración de las participaciones del capital y el trabajo a partir de información del DANE y la estimación de la productividad total de los factores mediante modelos econométricos de series de tiempo. Además, para estimar la NAIRU y la NAICU se sustituyeron los filtros de Kalman utilizados previamente por filtros Hodrick-Prescott Boosted (HPB), buscando una metodología más sencilla y replicable. Finalmente, en 2026 el CARF amplió el marco metodológico al combinar dos aproximaciones complementarias: la función de producción Cobb-Douglas y un filtro multivariado de Kalman con estimación bayesiana. Mientras la primera proporciona un ancla estructural basada en la evolución del capital, el empleo potencial y la productividad, la segunda incorpora conjuntamente información cíclica proveniente de variables como la inflación, el desempleo y la utilización de la capacidad instalada; por ello, el escenario central del CARF se construye actualmente como una combinación de ambos enfoques.

Nuestra estimación difiere del procedimiento del CARF en [DIFERENCIAS]. Este documento presenta nuestra estimación del PIB potencial mediante una función de producción a partir del uso pleno de los factores de producción para el caso de Colombia. En la siguiente sección, se revisa la literatura acerca de los métodos de estimación de las fluctuaciones cíclicas del PIB y se repasan estimaciones existentes en Colombia. En la tercera sección, se presen-

tan los datos necesarios para la estimación. En la cuarta sección se explica la metodología empleada, en la quinta sección se comparten los resultados de la estimación y, finalmente, la sexta sección presenta una discusión y conclusión del ejercicio.

2. Revisión de literatura

3. Datos

La estimación del PIB potencial y de la brecha del PIB para la economía colombiana requiere una estimación previa de los niveles de uso pleno de los factores productivos. Para esto, se parte de un modelo de espacio de estados con datos mensuales para la estimación de las tasas NAIRU y NAICU, de una tasa global de participación tendencial, y del componente cíclico del desempleo. Los nombres NAIRU y NAICU son abreviaturas en inglés para *Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment* y *Non-Accelerating Inflation Capacity Use*, que significan, respectivamente, tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, y utilización de capacidad no aceleradora de la inflación. La teoría económica asocia dichas tasas con el pleno uso de los factores productivos y con la ausencia de presiones inflacionarias.

Esta estimación se hace a partir de series de frecuencia mensual para la tasa de desempleo desestacionalizada y tasa global de participación (provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-), inflación básica, meta de inflación y expectativas de inflación a un año (obtenidas desde el Banco de la República), tasa de cambio -TRM- (de la Superintendencia Financiera de Colombia -SFC-), un indicador de utilización de la capacidad instalada -ICU- (estimado por Fedesarrollo y la ANDI)[1], un índice de salarios reales proveniente de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE [2], y el precio internacional del petróleo Brent (obtenido desde el sitio web especializado en mercados financieros *Investing.com*). Estas variables permiten representar conjuntamente las condiciones del mercado laboral, el grado de utilización del capital, la dinámica de la inflación, las expectativas inflacionarias y algunos choques externos de oferta. El cuadro 1 especifica para cada serie su fuente institucional original, periodicidad, unidad de medida y cualquier transformación efectuada antes de incorporarla a la base.

[1] El indicador de utilización de capacidad instalada -ICU- publicado por Fedesarrollo y la ANDI hace referencia únicamente al capital físico del sector manufacturero, lo que genera una limitación en los datos, ya que nuestra medición pretende representar al capital físico total de la economía colombiana, donde el sector más grande es el de servicios. No obstante, a falta de una serie correspondiente para otras actividades económicas, se emplea el indicador mencionado.

[2] Al igual que en el caso de la ICU, a falta de un índice más representativo del total de la economía, se utiliza el índice salarial del sector manufacturero, reconociendo sus limitaciones como falta de representatividad para otros sectores y para la informalidad laboral.

Cuadro 1: Series utilizadas en la estimación de la NAIRU y la NAICU

Serie	**Fuente**	**Periodicidad**	**Unidad de medida**	**Transformaciones efectuadas**
Tasa de desempleo desestacionalizada	DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), total nacional	Mensual	Porcentaje de la fuerza laboral (%)	Entra en nivel para identificar la NAIRU u_t^* y el ciclo laboral común ℓ_t. La brecha $u_t - u_t^*$ entra contemporáneamente en las curvas de Phillips de precios y de salarios. El promedio del desempleo en episodios de inflación estable define el ancla de largo plazo $\bar{u}$ de la NAIRU.
Tasa global de participación desestacionalizada, TGP	DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), total nacional	Mensual	Porcentaje de la población en edad de trabajar (%)	Entra en nivel y se descompone en participación de tendencia tgp_t^*, componente asociado al ciclo laboral y error de medición. La tendencia es un estado latente con pendiente estocástica. Se incluye un escalón desde julio de 2006 por el empalme ECH–GEIH; julio y agosto de 2006 no tienen dato.
Utilización de la capacidad instalada, ICU	ANDI, Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC)	Mensual	Porcentaje de la capacidad instalada utilizada (%)	Se desestacionaliza mediante STL robusto, con periodo de doce meses, sobre su historia desde 2001. Entra en nivel para identificar la NAICU icu^*, constante en el tiempo, y el ciclo laboral común. El error de medición sigue un proceso AR(1). La brecha de capacidad es $icu_t - icu^*$.
Índice de sueldos y salarios de la industria manufacturera	DANE, Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET), total nacional; IPC total obtenido del Banco de la República	Mensual	Índice; variación porcentual anual (%)	Se divide el índice de masa salarial real por el de empleo total y se multiplica por el IPC total, con los ajustes de escala correspondientes, para obtener W_t, salario nominal por ocupado. Se calcula $w_t = 100(W_t/W_{t-12} - 1)$. La curva de salarios usa $w_t - \pi_t^{\text{core}}$ y su primer rezago. Los índices EMMET tienen base 2018 y están disponibles desde 2014.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 1 (continuación)

Serie	**Fuente**	**Periodicidad**	**Unidad de medida**	**Transformaciones efectuadas**
Inflación básica	Banco de la República: variación anual del IPC sin alimentos ni regulados	Mensual	Variación porcentual anual (%)	Se construye la brecha $g_t = \pi_t^{\text{core}} - \pi_t^{\text{meta}}$, variable dependiente de la curva de Phillips de precios, con rezagos g_{t-1} y g_{t-2}. Se resta de la variación salarial, de la expectativa rezagada y de la inflación total del año anterior en la curva de salarios. Junto con la meta, identifica los episodios de inflación estable.
Inflación total	Banco de la República: variación anual del IPC total	Mensual	Variación porcentual anual (%)	Se usa la inflación total de doce meses antes, π_{t-12}^{tot}, que es la inflación del año anterior con la que se ajustan el salario mínimo y muchos contratos. Se resta la inflación básica contemporánea y entra como regresor de la curva de salarios.
Meta de inflación	Banco de la República	Mensual	Porcentaje (%)	Se resta de la inflación básica y de la expectativa en la curva de Phillips de precios. Define los episodios de inflación estable: al menos seis meses consecutivos en que la inflación básica se mantiene a menos de 0,5 puntos porcentuales de la meta.
Expectativa de inflación a doce meses	Banco de la República, Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME): promedio de las respuestas	Mensual	Porcentaje (%)	Se usa la expectativa formada doce meses antes, π_{t-12}^{e}. Se resta la meta vigente en t para la curva de precios y la inflación básica contemporánea para la curva de salarios. Disponible desde septiembre de 2003.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 1 (continuación)

Serie	**Fuente**	**Periodicidad**	**Unidad de medida**	**Transformaciones efectuadas**
Precio internacional del petróleo Brent	FRED, serie `POILBREUSDM`	Mensual	Dólares por barril (USD/bbl)	Se toma la serie mensual en dólares, se convierte a pesos con la TRM promedio mensual y se calcula su variación logarítmica: $z_t = 100\,\Delta \log(P_t^{\text{Brent,COP}})$, donde $P_t^{\text{Brent,COP}} = \text{Brent}_t \times \text{TRM}_t$. Este choque de costos externos entra en la curva de Phillips de precios.
Tasa representativa del mercado, TRM	Superintendencia Financiera de Colombia (datos abiertos, *datos.gov.co*)	Diaria, agregada a mensual	Pesos por dólar (COP/USD)	Promedio simple de los valores diarios de cada mes. Se usa para convertir el precio mensual del Brent a pesos antes de calcular el choque petrolero z_t.

Notas: (i) todas las series se organizan en una base mensual única indexada por año y mes. La muestra va de enero de 2004 a diciembre de 2025 (264 meses). La curva de precios tiene observaciones desde septiembre de 2004 y la de salarios desde febrero de 2015; el filtro de Kalman procesa los datos faltantes sin recortar la muestra. (ii) En el periodo de pandemia por COVID-19, entre abril de 2020 y junio de 2021, desempleo, TGP e ICU se tratan como datos faltantes en sus ecuaciones de medición, situación documentada de manera más amplia en la sección 4. (iii) Para el módulo de PIB potencial trimestral, las series se agregan mediante promedio simple de los tres meses del trimestre.

Para la estimación presentada en este documento, se utiliza una muestra de 264 observaciones mensuales entre enero de 2004 y diciembre de 2025. La figura 1 presenta la evolución de las series descritas en el cuadro 1, tanto en su forma original como en las transformaciones con las que entran efectivamente a nuestra metodología. El cuadro 2 resume sus estadísticas descriptivas.

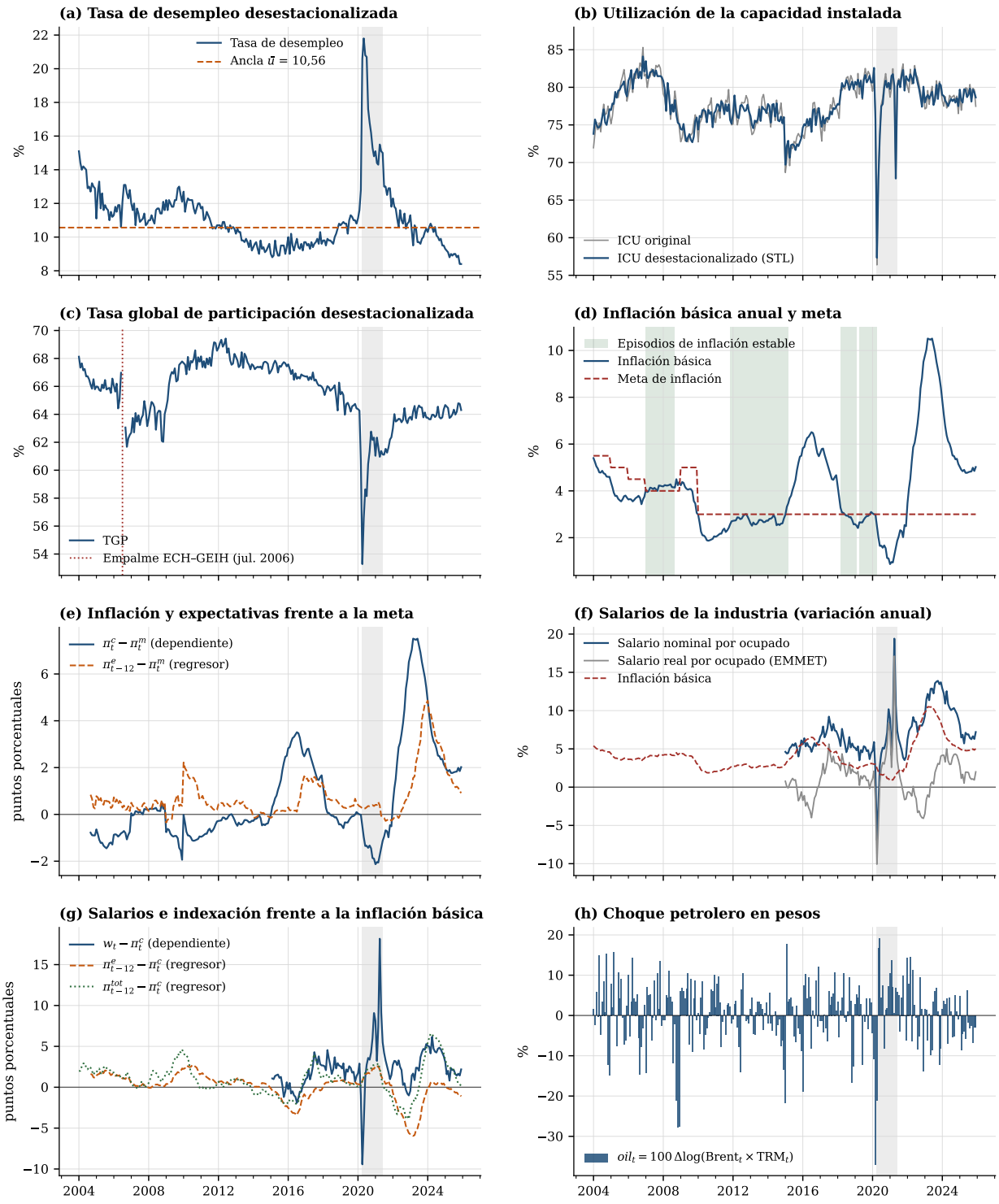


Figura 1: Series utilizadas en la curva de Phillips: niveles observados y transformaciones

Notas: (i) Datos mensuales de enero de 2004 a diciembre de 2025, que es la muestra efectivamente empleada en la estimación. (ii) Las áreas sombreadas en color gris señalan la ventana de abril de 2020 a junio de 2021, que corresponde al periodo de pandemia y que recibe un tratamiento particular descrito en la sección 4.1.4. (iii) Las áreas sombreadas de color verde en el panel (d) corresponden a episodios donde la tasa de inflación básica se situó a menos de 0,5 puntos porcentuales (pp.) de diferencia de la meta de inflación por al menos seis meses continuos. El valor promedio de la tasa de desempleo desestacionalizada en estos periodos es el ancla $\bar{u}$ que se presenta en el panel (a) y que se utiliza en la estimación de la tasa NAIRU.

Cuadro 2: Estadísticas descriptivas de las series del bloque de tasas naturales

Serie	Unidad	Media	Mediana	D.E.	Mín.	Máx.	ρ_1
Series originales							
Tasa de desempleo desestacionalizada	%	11,16	10,80	1,99	8,40	21,80	0,93
Tasa global de participación (TGP)	%	65,46	65,86	2,31	53,28	69,43	0,93
Utilización de capacidad instalada (ICU)	%	77,72	77,91	3,27	56,38	85,30	0,73
Índice de salario nominal por ocupado	índice	112,59	104,96	27,36	74,03	172,45	1,00
Inflación básica (variación anual)	%	4,07	3,77	1,92	0,87	10,51	0,99
Meta de inflación	%	3,45	3,00	0,80	3,00	5,50	0,98
Expectativa de inflación a 12 meses	%	4,12	3,92	1,05	2,72	7,86	0,99
Precio del petróleo Brent	USD/bbl	74,37	71,47	23,95	26,63	134,56	0,97
TRM (miles de pesos por dólar)	COP/USD	2,82	2,65	0,87	1,73	4,93	0,99
Series transformadas							
ICU desestacionalizado	%	77,72	77,74	3,10	57,33	84,11	0,75
Variación anual del salario nominal w_t	%	7,05	6,45	3,22	−6,92	19,40	0,82
Salario menos inflación básica $w_t - \pi_t^c$	pp	2,31	2,18	2,72	−9,43	18,16	0,74
Error de expectativas $\pi_{t-12}^e - \pi_t^c$	pp	0,11	0,46	1,72	−5,96	2,69	0,99
Inflación del año anterior menos básica $\pi_{t-12}^{tot} - \pi_t^c$	pp	0,98	0,95	1,93	−3,89	6,57	0,98
Inflación básica menos meta $\pi_t^c - \pi_t^m$	pp	0,65	−0,09	2,08	−2,13	7,51	0,99
Expectativa menos meta $\pi_{t-12}^e - \pi_t^m$	pp	0,76	0,43	0,98	−0,35	4,86	0,98
Choque petrolero en pesos oil_t	%	0,39	1,23	7,86	−36,96	19,05	0,25

Notas: muestra mensual de 264 observaciones, de enero de 2004 a diciembre de 2025, que es la efectivamente empleada en la estimación. D.E. es la desviación estándar muestral y ρ_1 el coeficiente de autocorrelación de primer orden; pp denota puntos porcentuales. Las estadísticas se calculan con las observaciones disponibles dentro de la muestra. La TGP no tiene dato en julio y agosto de 2006 ($N = 262$). El ICU se desestacionaliza con el método STL sobre su historia desde 2001. El salario nominal es el índice real de sueldos por ocupado de la EMMET multiplicado por el IPC total (base 2018 = 100); su variación anual cubre desde enero de 2015 y la variable dependiente de la curva de salarios, que exige además su rezago, desde febrero de 2015 ($N = 131$). Las variables de la ecuación de precios cubren desde septiembre de 2004 ($N = 256$), porque la expectativa se toma con doce meses de rezago. π^e es el promedio de la Encuesta Mensual de Expectativas a doce meses, π^c la inflación básica y π^m la meta. El choque petrolero es $oil_t = 100\,\Delta \log(\text{Brent}_t \times \text{TRM}_t)$.

La tasa de desempleo desestacionalizada, en el panel (a) de la figura 1, promedia 11,2 % en la muestra con una desviación estándar de 2,0 puntos porcentuales. Su rasgo dominante es una tendencia descendente prolongada, interrumpida de forma abrupta por la pandemia: la tasa cae desde 15,1 % en enero de 2004 hasta un mínimo local de 8,8 % en febrero de 2015, repunta luego hasta promediar 10,9 % en 2019, salta a un máximo de 21,8 % en mayo de 2020 y, tras revertir ese episodio, retoma el descenso hasta cerrar la muestra en 8,4 %, el nivel más bajo de todo el período. La serie es muy persistente, con una autocorrelación de primer orden de 0,93. Esta combinación de tendencia descendente persistente y de un choque transitorio de gran magnitud obliga a distinguir entre sus movimientos estructurales y cíclicos.

El indicador de utilización de la capacidad instalada, en el panel (b), promedia 77,7 % con una desviación estándar de 3,3 puntos porcentuales. A diferencia del desempleo, no

exhibe una tendencia clara: oscila alrededor de un nivel estable, con un máximo de 85,3 % en noviembre de 2006 y un promedio de 81,8 % en 2007, un descenso hasta promediar 74,0 % en 2009 durante la crisis financiera internacional y 74,6 % entre 2015 y 2017, y una recuperación posterior hasta promediar 79,2 % entre 2022 y 2025, un nivel comparable al del auge de mediados de la década de 2000. Es una serie considerablemente más ruidosa que el desempleo: su autocorrelación de primer orden es de 0,73 y su variación mes a mes es visiblemente mayor. El mínimo de 56,4 % de abril de 2020 es el valor más extremo de toda la base de datos y, tal como el máximo del desempleo, corresponde al mes del confinamiento más estricto.

El panel (c) muestra la tasa global de participación desestacionalizada, con un promedio de 65,5 % durante el periodo y una tendencia descendiente entre 2012 y su mínimo en pandemia. En el periodo post-pandemia se ha estabilizado en torno al 64 %. La fuente previa a julio de 2006 para esta serie es la antigua Encuesta Continua de Hogares -ECH- del DANE, mientras que para el periodo posterior es la actual GEIH. Existe una brecha de aproximadamente 4 pp. en la TGP en el periodo de cambio de encuestas, que es tenido en cuenta en la estimación del modelo como una dummy de control.

El panel (d) muestra la inflación básica anual junto con la meta de inflación. La meta desciende por etapas desde 5,5 % en 2004 hasta 4,0 % en 2007, se eleva transitoriamente a 5,0 % en 2009 y se fija en 3,0 % desde 2010, nivel en el que permanece hasta el final de la muestra. La inflación básica promedia 4,1 % y recorre un rango amplio, entre 0,87 % en enero de 2021 y 10,5 % en marzo de 2023. El panel (e) presenta las dos transformaciones que de allí se derivan: la brecha de inflación frente a la meta ($\pi_t^c - \pi_t^m$), que es la variable dependiente en nuestra ecuación de curva de Phillips de precios, y la brecha de las expectativas de inflación que se tenían para un periodo determinado doce meses antes ($\pi_{t-12}^e - \pi_t^m$). La brecha de la inflación frente a la meta promedia 0,65 pp., y es negativa (debido a que la inflación permanece por debajo de la meta) durante buena parte de la primera mitad de la muestra. Su mínimo de $-2,13$ puntos se alcanzó en enero de 2021 y su máximo de 7,51 puntos en marzo de 2023. En el 30 % de los meses la inflación básica supera la meta por más de un punto y en el 12,5 % queda por debajo por un margen equivalente.

El panel (f) recoge los salarios de la industria a trvés de su variación anual, tanto para su valor nominal como para su valor real, y los compara con la inflación básica. El salario nominal tuvo un crecimiento promedio de 7,1 % anual, con un solo episodio de caída del 6,92 % en 2020, que fue más que compensado por el aumento del año siguiente, en el que alcanzó su máximo de 19,4 %. En cambio, el salario real también presentó caídas entre 2016 y 2017, y entre 2022 y 2023. El aumento del salario nominal al final del 2020 y comienzos de

2021 se debe casi mayoritariamente al aumento en el salario real. Por el contrario, la inflación supone una importante brecha entre la variación del salario nominal y el real en los demás periodos de la muestra. El panel (g) complementa esta información con una comparación entre las diferencias del crecimiento del salario real y las expectativas de inflación frente a la inflación básica observada. De manera sistemática, la variación en el salario real excede las expectativas que los agentes tenían para la inflación un año antes. El panel incluye también la diferencia entre la inflación total del año anterior y la inflación básica, que es la referencia con la que se ajustan el salario mínimo y muchos contratos en Colombia. Fuera de la pandemia, esta serie se mueve más de cerca con la variación salarial relativa que el error de expectativas: su correlación con $w_t - \pi_t^c$ es de 0,71, frente a 0,48 para el error de expectativas.

El panel (h) presenta el choque en el precio internacional del petróleo Brent, que promedia 74,4 dólares por barril y recorre un rango entre 26,6 dólares en abril de 2020 y 134,6 dólares en julio de 2008. Dicho panel muestra la transformación con la que entra al modelo, la variación logarítmica mensual z_t de ese precio, expresado en pesos colombianos conforme a la tasa de cambio representativa vigente en cada momento. La serie transformada tiene media de 0,39 y una desviación estándar de 7,9 %, con un mínimo de -37 % en marzo de 2020 y un máximo de 19,1 % en junio del mismo año: la volatilidad del choque de costos externos se concentra en episodios cortos y no guarda relación con el nivel del precio.

Conviene destacar dos hechos estilizados de la relación entre estas series, porque anticipan decisiones de la especificación. El primero es que las dos medidas de holgura (desempleo y utilización de capacidad instalada) no son sustitutas. Su correlación contemporánea en la muestra completa es de $-0,10$, pero al excluir los años 2020 y 2021 pasa a ser de $+0,08$: excluyendo la pandemia, el desempleo y la utilización de la capacidad instalada prácticamente no covarían. La holgura del mercado laboral y la del capital contienen información distinta, lo que justifica la incorporación de ambos canales en lugar de resumirlos en una sola brecha.

El segundo es que la relación bivariada entre holgura y brecha de inflación es débil. La correlación entre el desempleo y el nivel de la brecha de inflación es de $-0,44$ y tiene el signo esperado. Sin embargo, la existencia de otras variables relevantes en la definición de precios y salarios, además del uso de los factores contemporáneo, motiva estimar las tasas no aceleradoras de la inflación como variables latentes dentro de un modelo de espacio de estados, donde la identificación proviene de la estructura completa —rezagos distribuidos, expectativas y choques de oferta— y no de una correlación bivariada. Resulta conveniente incorporar también en el modelo de espacio de estados la tendencia de largo plazo de la TGP, de manera que quede conjuntamente identificada con las otras variables relevantes del mercado laboral. La TGP puede ser susceptible a las variaciones del ciclo económico

a través de la decisión de las personas de participar en la fuerza de trabajo en función de las condiciones del mercado laboral (hipótesis del trabajador adicional e hipótesis del trabajador desalentado), por lo que la decisión de incorporar esta variable al modelo tiene sustento teórico más allá de su conveniencia.

Una vez estimadas las tasas NAIRU y NAICU, el cálculo del producto potencial requiere información adicional sobre el mercado laboral, el acervo de capital físico, el capital humano, la distribución funcional del ingreso y el producto observado. El cuadro 3 muestra las variables adicionales empleadas en esta estimación. El módulo de función de producción opera en frecuencia trimestral, por lo que las series mensuales que intervienen en ambos módulos (tanto las series estimadas a partir de la curva de Phillips como aquellas que se toman por primera vez para este procedimiento y que son publicadas de manera mensual). Estas series se agregan mediante el promedio simple de los tres meses de cada trimestre. En particular, este procedimiento se aplica a la población en edad de trabajar (PET), la fuerza laboral, el número de ocupados, la NAIRU, la NAICU y la utilización observada de la capacidad instalada.

Cuadro 3: Series utilizadas en el cálculo del PIB potencial mediante función de producción

Serie	**Fuente**	**Periodicidad**	**Unidad de medida**	**Transformaciones efectuadas**
PIB real desestacionalizado	DANE, Cuentas Nacionales Trimestrales (base 2015). Los trimestres de 2004 se empalman con la serie base 2005 encadenando sus tasas de variación	Trimestral	Miles de millones de pesos de 2015	Se construye el producto anualizado como suma móvil de cuatro trimestres, $Y_t^{(4)} = \sum_{j=0}^{3} Y_{t-j}$, y se expresa como índice con base 2005Q1 igual a 100. El logaritmo del PIB trimestral sin anualizar se usa para fechar los picos del ciclo con el algoritmo de Bry–Boschan.
Población en edad de trabajar, PET	DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), series desestacionalizadas, total nacional	Mensual	Número de personas	Suma de ocupados, desocupados y población fuera de la fuerza de trabajo; los datos originales en miles de personas se convierten a personas. Se toma el promedio de los tres meses del trimestre. Se calculan la participación observada, $\mathrm{TGP}_t = 100\,FL_t/PET_t$, y la fuerza laboral potencial, $FL_t^* = PET_t\,\mathrm{TGP}_t^*/100$.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3 (continuación)

Serie	**Fuente**	**Periodicidad**	**Unidad de medida**	**Transformaciones efectuadas**
Fuerza laboral, FL	DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), series desestacionalizadas, total nacional	Mensual	Número de personas	Suma de ocupados y desocupados, convertida a personas y promediada por trimestre. Permite calcular la TGP observada y $u_t = 100(FL_t - Ocup_t)/FL_t$. La participación potencial TGP_t^* se estima por regresión trimestral en niveles, con tendencia por tramos, brechas de desempleo y capacidad y sus medias móviles de ocho trimestres; se obtiene al fijar los términos cíclicos en cero.
Ocupados	DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), series desestacionalizadas, total nacional	Mensual	Número de personas	Se convierten los datos originales a personas y se toma el promedio de los tres meses del trimestre. Multiplicados por las horas efectivas por trabajador, determinan las horas observadas. El empleo potencial es $Ocup_t^* = FL_t^*(1-u_t^*/100)$. Las horas observadas y potenciales se anualizan con sumas móviles de cuatro trimestres.
NAIRU, u_t^*	Estimación propia: modelo de espacio de estados de las tasas naturales (cuadro 1)	Mensual	Porcentaje de la fuerza laboral (%)	Promedio simple de los tres meses del trimestre de la estimación suavizada. Define el empleo potencial y la brecha $u_t - u_t^*$, que entra en las regresiones de participación potencial y de tendencia de la productividad total de los factores (PTF).
Utilización de la capacidad instalada, ICU	ANDI, Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC)	Mensual	Porcentaje de la capacidad instalada utilizada (%)	Se desestacionaliza mediante STL robusto, con periodo de doce meses, sobre su historia desde 2001. Se toma el promedio de los tres meses del trimestre. La brecha $icu_t - icu^*$ entra en la regresión de participación potencial. Los servicios de capital observados se calculan como $K_t^u = K_t\, icu_t/100$.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3 (continuación)

Serie	Fuente	Periodicidad	Unidad de medida	Transformaciones efectuadas
NAICU, icu^*	Estimación propia: modelo de espacio de estados de las tasas naturales (cuadro 1)	Mensual	Porcentaje de la capacidad instalada (%)	Su nivel se estima conjuntamente con la NAIRU en el bloque mensual y se mantiene constante en el tiempo. El promedio trimestral conserva ese nivel. Define la brecha de capacidad $icu_t - icu^*$ y los servicios potenciales del capital, $K_t^{u,*} = K_t\, icu^*/100$.
Stock de capital productivo	DANE, anexo de stock de capital productivo	Anual, interpolada a trimestral	Miles de millones de pesos constantes	Se interpola mediante interpolación cúbica de Hermite por tramos (PCHIP), con cada dato anual situado en el centro del año. Después de 2024 se extrapola con el promedio de las últimas cuatro tasas de crecimiento logarítmico anual. Los servicios de capital, ajustados por ICU o NAICU, se anualizan mediante sumas móviles de cuatro trimestres.
Índice de capital humano	Penn World Table (PWT 11.0)	Anual, interpolada a trimestral	Índice	Se normaliza con 2005 igual a 100. El dato anual se asigna al primer trimestre y se interpola linealmente hacia el año siguiente. Después de 2023 se extrapola con la pendiente de una regresión OLS sobre 2014–2023, anclada en el dato de 2023. Multiplica los índices de horas observadas y potenciales para ajustar el trabajo por calidad.
Remuneración de asalariados, RA	DANE, Cuentas Nacionales, enfoque del ingreso	Trimestral	Miles de millones de pesos corrientes	Se utiliza junto con el excedente bruto de explotación para calcular la participación del capital en el ingreso, $\alpha_t = EBE_t/(RA_t + EBE_t)$.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3 (continuación)

Serie	Fuente	Periodicidad	Unidad de medida	Transformaciones efectuadas
Excedente bruto de explotación, EBE	DANE, Cuentas Nacionales, enfoque del ingreso	Trimestral	Miles de millones de pesos corrientes	Se utiliza junto con la remuneración de asalariados para calcular α_t. El parámetro constante α de la función Cobb–Douglas es el promedio de α_t desde 2016Q1 hasta 2026Q1 en la base vigente. El cálculo excluye los impuestos netos y el ingreso mixto del reparto entre capital y trabajo.
Jornada laboral legal	Ley 2101 de 2021	Trimestral	Horas por semana	El modelo asigna una jornada semanal a cada trimestre: 48 horas hasta 2023Q2, 47 desde 2023Q3, 46 desde 2024Q3, 44 desde 2025Q3 y 42 desde 2026Q3. Esta jornada se ajusta por vacaciones y festivos para aproximar las horas efectivas por trabajador.
Festivos efectivos	Elaboración propia a partir del calendario de festivos de Colombia	Trimestral	Número de días	Se cuentan los festivos que generan descanso; los festivos fijos en domingo se excluyen. Cada festivo efectivo descuenta una jornada diaria, aproximada como la jornada semanal dividida por seis. Además, el modelo supone un descuento de 6,6 semanas anuales por vacaciones, distribuido uniformemente entre los cuatro trimestres.

Para el mercado laboral se emplean las series de PET, fuerza laboral y ocupados provenientes de las estadísticas del DANE. A partir de ellas se construyen la tasa global de participación (TGP) y la tasa de desempleo observadas:

$$\mathrm{TGP}_t = 100\frac{\mathrm{FL}_t}{\mathrm{PET}_t}, \tag{1}$$

$$u_t = 100\frac{\mathrm{FL}_t - \mathrm{Ocup}_t}{\mathrm{FL}_t}. \tag{2}$$

El producto observado corresponde al PIB real trimestral desestacionalizado del DANE. Para la función de producción se utiliza el PIB total y se construye una medida anualizada mediante la suma móvil de los cuatro trimestres terminados en t:

$$Y_t^{(4)} = \sum_{j=0}^{3} Y_{t-j}. \tag{3}$$

La utilización de sumas móviles de cuatro trimestres permite hacer compatibles el flujo de producto con las medidas anualizadas de los servicios del trabajo y del capital que se construyen posteriormente. La muestra de la función de producción comienza en 2005Q1, primer trimestre para el cual se dispone de todos estos agregados anualizados. Todas las variables que entran en la función de producción se expresan como índices con base 2005Q1 igual a 100.

El acervo de capital físico corresponde al acervo de capital productivo publicado por el DANE. Debido a que la serie se encuentra disponible en frecuencia anual, se transforma a frecuencia trimestral mediante una interpolación cúbica de Hermite por tramos (*PCHIP*) [3], ubicando cada dato anual en el centro del año. Esta parametrización preserva la forma de la trayectoria y evita las oscilaciones que pueden producir las interpolaciones cúbicas convencionales. Para los años posteriores al último dato observado, el acervo se extrapola utilizando la tasa media de crecimiento logarítmico de los últimos cuatro años disponibles.

El capital humano se aproxima mediante el índice de capital humano de *Penn World Table* (PWT). El último dato observado utilizado corresponde a 2023. Para evitar introducir una discontinuidad artificial al final de la serie, los valores posteriores se extrapolan a partir de una regresión lineal del índice de capital humano sobre el año utilizando los últimos diez años observados, 2014–2023, pero anclando la proyección en el valor efectivamente observado en 2023. Si h_t representa el índice anual, la extrapolación toma la forma:

$$h_t = h_{2023} + \widehat{s}(t - 2023), \qquad t > 2023, \tag{4}$$

donde $\widehat{s}$ es la pendiente estimada por mínimos cuadrados ordinarios. La serie anual se interpola posteriormente dentro de cada año para construir valores trimestrales.

[3] *Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial: método para construir una función suave que pase exactamente por un conjunto de puntos conocidos, con polinomios cúbicos distintos en cada intervalo y con una pendiente específica en los extremos de cada intervalo. Las pendientes se calculan automáticamente intentando preservar la forma y monotonía de los datos.*

La medición de las horas trabajadas incorpora la jornada laboral legal vigente en cada trimestre. La jornada semanal se fija en 48 horas hasta 2023Q2, 47 horas desde 2023Q3, 46 desde 2024Q3, 44 desde 2025Q3 y 42 desde 2026Q3, de acuerdo con el cronograma de reducción de la jornada laboral en Colombia. Adicionalmente, se descuentan 6,6 semanas anuales por concepto de vacaciones y el número efectivo de días festivos de cada trimestre.

Finalmente, la participación del capital en el ingreso se obtiene a partir de las cuentas nacionales por el enfoque del ingreso, publicadas por el DANE. Para cada trimestre se calcula

$$\alpha_t = \frac{\mathrm{EBE}_t}{\mathrm{RA}_t + \mathrm{EBE}_t}, \tag{5}$$

donde EBE_t es el excedente bruto de explotación y RA_t la remuneración de asalariados. El parámetro α utilizado en la función de producción corresponde al promedio de (5) entre 2016Q1 y el último trimestre disponible. Esta definición excluye del reparto entre capital y trabajo los impuestos netos sobre la producción y el ingreso mixto, siguiendo el criterio utilizado en el enfoque de la CBO.

Las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas para la estimación del PIB potencial se presentan en el cuadro 4. Por su parte, las series temporales se presentan en la figura 2.

Cuadro 4: Estadísticas descriptivas de las series de la función de producción

Serie	Unidad	Media	Mediana	D.E.	Mín.	Máx.	ρ_1
Series originales							
PIB real desestacionalizado	índice	154,64	160,55	30,55	100,00	205,64	0,998
Población en edad de trabajar (PET)	índice	121,54	120,54	13,60	100,00	144,61	1,000
Fuerza laboral (FL)	índice	120,41	122,16	12,13	97,65	141,78	0,984
Ocupados	índice	122,40	124,86	13,38	97,50	148,10	0,965
Utilización de la capacidad instalada (ICU)	%	77,83	77,90	2,88	66,19	82,45	0,660
Stock de capital productivo	índice	181,71	184,14	50,25	100,00	259,52	1,000
Índice de capital humano	índice	110,60	111,01	6,14	100,00	120,63	1,000
Participación del capital α_t	proporción	0,495	0,499	0,023	0,412	0,535	0,445
Series transformadas							
Tasa global de participación TGP_t	%	65,39	65,75	2,29	56,17	69,10	0,882
Tasa de desempleo u_t	%	11,04	10,80	1,91	8,53	20,63	0,816
NAIRU u_t^*	%	10,81	10,90	1,23	8,57	13,14	0,972
NAICU icu_t^*	%	77,53	77,53	0,00	77,53	77,53	0,999
Brecha de desempleo $u_t - u_t^*$	pp	0,23	0,02	1,34	−1,62	8,84	0,654
Brecha de capacidad $icu_t - icu_t^*$	pp	0,30	0,37	2,88	−11,34	4,92	0,660
TGP potencial TGP_t^*	%	65,87	66,01	0,57	64,47	66,61	0,995
Trabajo observado L_t	índice	122,47	125,06	12,53	99,07	140,20	0,991
Trabajo potencial L_t^*	índice	123,70	125,13	12,68	100,00	143,46	0,998
Trabajo ajustado por capital humano LH_t	índice	136,14	140,29	20,76	99,07	168,33	0,996
Trabajo potencial ajustado LH_t^*	índice	137,57	138,91	21,49	100,00	172,45	0,999
Capital utilizado K_t^u	índice	182,56	174,05	52,77	98,21	266,46	0,999
Capital potencial $K_t^{u,*}$	índice	181,86	183,41	51,17	100,00	261,31	1,000
PTF observada A_t	índice	0,990	0,998	0,030	0,938	1,046	0,980
PTF potencial A_t^*	índice	0,990	1,003	0,026	0,941	1,016	0,997
PIB potencial Y_t^*	índice	155,30	159,88	30,83	101,29	205,86	1,000
Brecha del producto $\widetilde{y}_t$	%	−0,37	−0,16	1,95	−8,20	2,92	0,892

Notas: muestra trimestral de 2005Q1 a 2025Q4 ($N = 84$). D.E. es la desviación estándar muestral y ρ_1 el coeficiente de autocorrelación de primer orden; pp denota puntos porcentuales. Los datos observados provienen directamente de los anexos del DANE de PIB, GEIH, enfoque del ingreso y stock de capital productivo; el capital humano proviene de PWT 11.0. Las series mensuales se agregan mediante el promedio simple de los tres meses del trimestre. Los índices tienen base 2005Q1=100. El PIB es la suma móvil de cuatro trimestres del PIB real total desestacionalizado. El stock de capital observado termina en 2024 y se extrapola desde 2025 con el crecimiento logarítmico medio de sus últimos cuatro años; el capital humano observado termina en 2023 y se extrapola de forma OLS anclada. $\alpha_t = EBE_t/(RA_t + EBE_t)$ está disponible para 2016Q1–2025Q4 ($N = 40$). La brecha de desempleo se define como $u_t - u_t^*$ y la brecha de capacidad como $icu_t - icu_t^*$. El PIB potencial se calcula como $Y_t^* = A_t^*(K_t^{u,*})^{\alpha}(LH_t^*)^{1-\alpha}$ y la brecha del producto como $\widetilde{y}_t = 100(Y_t/Y_t^* - 1)$.

En el panel (a) de la figura 2, el producto anualizado, que es la medida que entra efectivamente a la función de producción, se divide por cuatro para compartir la escala del PIB trimestral. El panel (b) muestra la evolución en el tiempo de la población en edad de trabajar, la fuerza laboral y el número de ocupados. El número de personas en desempleo es la distancia vertical entre las líneas de la fuerza laboral y los ocupados. En esta figura puede apreciarse que los ascensos y descensos de la serie de tiempo del número de ocupados también

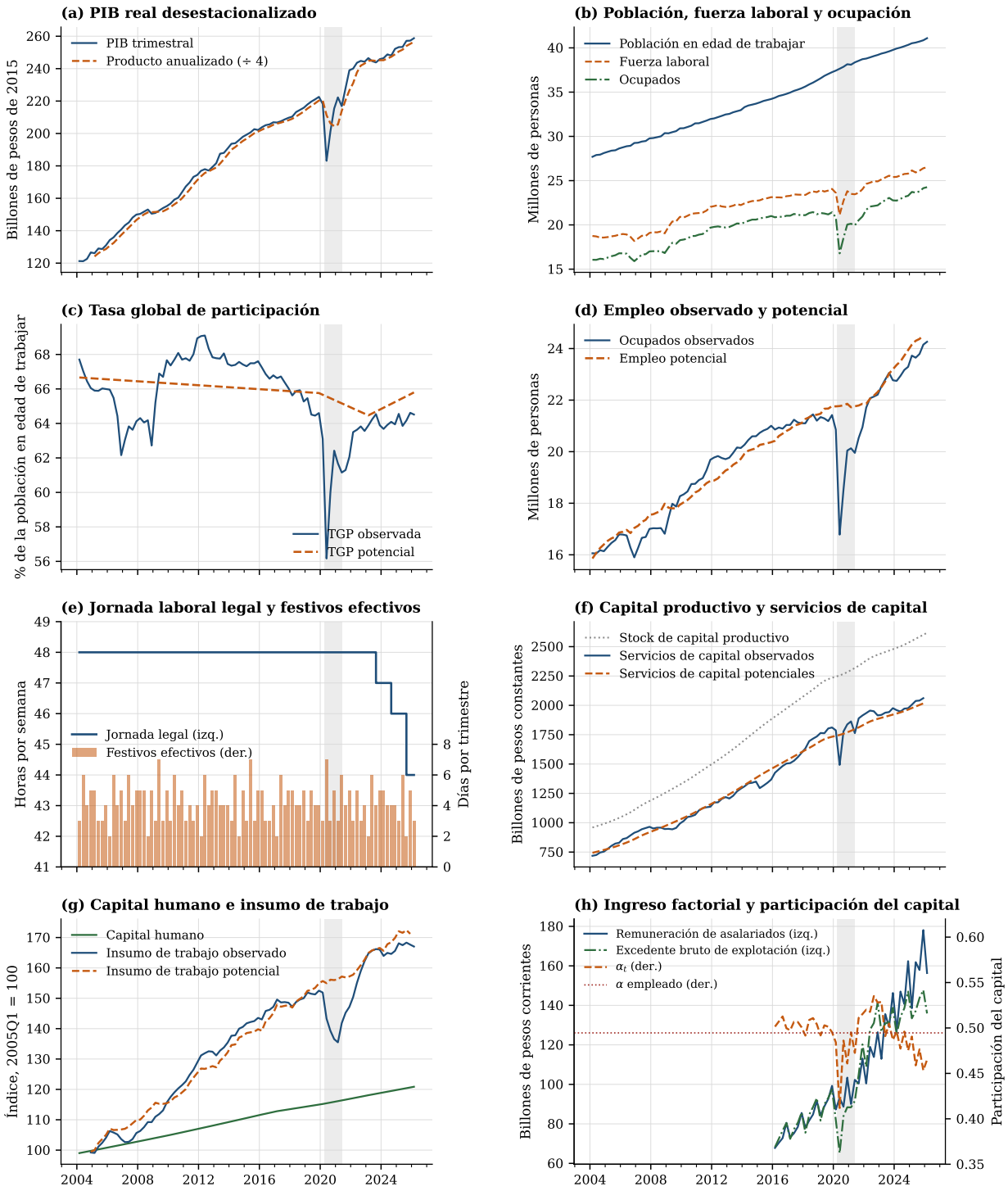


Figura 2: Series utilizadas en el cálculo del PIB potencial: niveles observados y transformaciones

Notas: datos trimestrales de 2004Q1 a 2026Q1; las series potenciales, que dependen de la NAIRU y de la NAICU, terminan en 2025Q4. El área sombreada corresponde a la ventana de abril de 2020 a junio de 2021.

se presentan, de manera similar, en la fuerza laboral. Por su parte, en el panel (c), la tasa global de participación muestra un comportamiento cíclico también marcado, y se contrasta con la TGP potencial proveniente de una regresión de tendencia descrita en la sección 4. El panel (d) muestra el empleo potencial, que se obtiene como $Ocup_t^* = FL_t^*(1 - u_t^*/100)$, donde u_t^* es la NAIRU estimada en la primera parte del ejercicio. El panel (e) recoge los dos determinantes de las horas disponibles por trabajador: la jornada laboral y el número de días festivos efectivos de cada trimestre. En el panel (f) el stock de capital productivo, que es anual y se interpola a frecuencia trimestral, se muestra en trazo punteado gris para distinguirlo de los servicios de capital, que resultan de ajustarlo por la utilización observada y por la no aceleradora de la inflación, respectivamente. Estos dos ajustes generan las series de servicios de capital observados y servicios de capital potenciales. El panel (g) expresa el capital humano y el insumo de trabajo como índices con base 2005Q1 igual a 100, que es la forma en que entran a la función de producción. El insumo de trabajo es el empleo total observado o potencial, multiplicado por dicho índice de capital humano. Por último, en el panel (h) la remuneración de asalariados y el excedente bruto de explotación solo están disponibles desde 2016Q1, que es el inicio de la serie del enfoque del ingreso de las cuentas nacionales; de ahí que la participación del capital α_t se estime como el promedio de la serie a partir de esa fecha. La línea punteada horizontal señala el valor de α efectivamente empleado en la función Cobb–Douglas, que es el promedio de α_t sobre el período disponible.

4. Metodología

La estimación se organiza en dos bloques o etapas. El primero es un modelo de espacio de estados en frecuencia mensual que estima conjuntamente la NAIRU, la NAICU, la tasa global de participación tendencial y un ciclo laboral común (medida del desempleo cíclico) a partir de cinco ecuaciones de medición. El segundo bloque, en frecuencia trimestral, estima a través de dichas tasas el nivel compatible con el uso pleno de cada uno de los factores de producción, y usa estos en una función de producción Cobb-Douglas, hallando el PIB potencial y, a través de la comparación de este con el PIB observado, la brecha del producto.

El diseño del primer bloque sigue como principio que el pleno uso del trabajo se determina en el mercado laboral y el pleno uso del capital en el de la capacidad instalada, sin que intervenga ninguna tendencia estadística del producto agregado en su estimación. Por esa razón, el PIB no entra en ninguna de las ecuaciones del modelo de espacio de estados, y aparece únicamente en el segundo bloque como la variable que la función de producción explica. El trabajo y el capital observados deben explicar el PIB observado, mientras que el PIB potencial es determinado por el trabajo y el capital potenciales estimados. Una consecuencia práctica de este principio es que el contraste de la brecha resultante con los filtros estadísticos del PIB, descrito al final de esta sección, constituye una prueba externa útil para contrastar con nuestra estimación.

4.1. Estimación de las tasas de pleno uso de los factores

4.1.1. El vector de estados

La tasa NAIRU se interpreta como la tasa de desempleo compatible, dadas las demás condiciones del modelo, con la ausencia de presiones provenientes del mercado laboral que aceleren o desaceleren la inflación. De manera análoga, se define la tasa NAICU como el nivel de utilización de la capacidad instalada compatible con la ausencia de presiones inflacionarias. Ambas variables son inobservables. En consecuencia, no se estiman en una regresión independiente para cada período, sino como estados latentes de un modelo de componentes no observados (Durbin & Koopman, 2012; Harvey, 1989), cuyos parámetros se estiman por máxima verosimilitud utilizando el filtro de Kalman para evaluar la función de verosimilitud. La estimación de tasas naturales como variables latentes es la práctica habitual en la literatura (Gordon, 1997; Laubach, 2001; Staiger et al., 1997).

En una curva de Phillips estimada de manera aislada, toda la identificación de la tasa natural descansa en la relación entre la inflación y la holgura, que en la muestra colombiana es débil, como se mostró en la sección 3. El modelo empleado combina, en cambio, varias fuentes de información sobre la posición cíclica de la economía: el desempleo, la participación laboral y la utilización de la capacidad instalada se relacionan con un ciclo común, y las curvas de Phillips de precios y de salarios aportan la información sobre el nivel de desempleo a partir del cual el mercado laboral deja de generar presiones sobre la inflación. El vector de estados es

$$x_t = \begin{bmatrix} u_t^* & icu^* & \ell_t & \ell_{t-1} & tgp_t^* & g_t & e_t \end{bmatrix}', \tag{6}$$

donde u_t^* es la NAIRU, icu^* la NAICU, ℓ_t el ciclo laboral común, tgp_t^* la TGP tendencial, g_t su pendiente y e_t el error de medición persistente del ICU.

El ciclo laboral común sigue un proceso autorregresivo estacionario de segundo orden, como es usual en los modelos de componentes no observados para la brecha del producto (Clark, 1987; Kuttner, 1994; Laubach & Williams, 2003):

$$\ell_t = \rho_{\ell,1}\,\ell_{t-1} + \rho_{\ell,2}\,\ell_{t-2} + \xi_t, \qquad \xi_t \sim N(0, \sigma_\ell^2), \tag{7}$$

con la estacionariedad impuesta como restricción en la optimización. Para fijar la escala del ciclo, su coeficiente en la ecuación del desempleo se impone igual a -1. [4] De esta forma, ℓ_t se mide en puntos porcentuales de desempleo cíclico, y un valor positivo corresponde a una expansión, es decir, a un desempleo por debajo de la NAIRU.

4.1.2. Dinámica de las tasas de pleno uso

La NAIRU evoluciona en el tiempo y revierte gradualmente hacia un nivel de largo plazo $\bar{u}$:

$$u_t^* = u_{t-1}^* + \lambda_u \left(\bar{u} - u_{t-1}^*\right) + \eta_{u,t}, \qquad \eta_{u,t} \sim N(0, \sigma_{u^*}^2). \tag{8}$$

[4] En un modelo de factores, multiplicar el factor por una constante y dividir sus cargas por la misma constante deja inalteradas todas las predicciones, por lo que la verosimilitud tendría un continuo de máximos equivalentes. La imposición de un valor de -1 garantiza que el desempleo sea la suma de dos componentes: el desempleo cíclico y el desempleo de largo plazo. Este último es, en la teoría, explicado por los componentes estructural y friccional.

El parámetro λ_u controla la velocidad con la que la NAIRU regresa a su nivel de largo plazo: cuando es pequeño, los desplazamientos de la tasa natural son persistentes. Por su parte, σ_{u^*} es la desviación estándar de las innovaciones, y determina cuánto puede moverse la NAIRU de un mes a otro. Ambos parámetros se estiman en el modelo, sin distribuciones ni calibraciones impuestas previamente. Se prefiere la reversión a la media frente a un paseo aleatorio puro porque con un paseo aleatorio sin restricciones, o con histéresis, ese nivel queda débilmente identificado (Chan et al., 2016).

El valor de $\bar{u}$ se obtiene con una regla: se identifican los meses en que la inflación básica se mantuvo a menos de 0,5 pp. de la meta durante al menos seis meses consecutivos, y se promedia la tasa de desempleo observada en esos meses. Bajo un régimen de inflación objetivo, se puede asumir que esos son los momentos en los que la economía operó cerca de su nivel de pleno uso de los factores. Los episodios detectados van de enero de 2007 a septiembre de 2008, de noviembre de 2011 a marzo de 2015, de marzo de 2018 a febrero de 2019 y de abril de 2019 a abril de 2020, en total 87 meses, de donde resulta $\bar{u} = 10{,}56$ %. Estos episodios corresponden a las áreas sombreadas en verde del panel (d) de la figura 1. La literatura colombiana sitúa la tasa de desempleo de largo plazo entre 9 y 12 % (Julio, 2007). La regla no utiliza esa literatura como insumo, por lo que la coincidencia es una corroboración independiente. Como el nivel de largo plazo queda anclado en episodios de inflación estable, la tasa resultante admite una interpretación de NAIRU.

La NAICU, por su parte, es constante en el tiempo, $icu_t^* = icu^*$. Su nivel lo estima el propio modelo como un estado sin innovaciones. Esta decisión responde a una limitación de los datos. Cuando se permite que la NAICU siga una dinámica análoga a la de la NAIRU, la tendencia estimada replica casi exactamente los movimientos del ICU observado, con un rango de entre 13 y 17 puntos porcentuales entre 2006 y 2025, de modo que la brecha de capacidad se vuelve nula por construcción. También se intentó imponer una distribución de suavidad, pero su varianza queda en el valor del *prior*, con un error estándar no definido, independientemente del *prior* elegido. Esto se debe a que el ICU es una serie ruidosa, sin una señal de tendencia clara que pueda separarse del ciclo entre 2001 y 2025.

La TGP tendencial sigue una tendencia suave, un paseo aleatorio integrado (Harvey, 1989):

$$tgp_t^* = tgp_{t-1}^* + g_{t-1}, \qquad g_t = g_{t-1} + \zeta_t, \qquad \zeta_t \sim N(0, \sigma_g^2). \tag{9}$$

Los choques afectan la pendiente y no el nivel, de modo que tgp_t^* no salta de un mes a otro

y solo cambia de dirección gradualmente. Esta tendencia recoge los determinantes estructurales de la participación, como la demografía, la inserción laboral femenina y la educación, sin imponer un nivel hacia el cual deba revertir. No se incorpora un factor estructural que vincule la TGP tendencial con el ciclo económico en esta ecuación, ya que esto implicaría la necesidad de una estimación previa del ciclo. Utilizar en el primer bloque una estimación estadística del ciclo económico transmitiría información del filtro estadístico a la medición del PIB potencial, con lo que la medida propuesta como alternativa a los filtros estadísticos carecería de independencia frente a ellos. En el segundo bloque, mediante la comparación de la contribución de la participación a la brecha del PIB, podrá evaluarse las hipótesis del trabajador adicional y del trabajador desalentado.

Finalmente, el error de medición del ICU sigue un proceso autorregresivo de primer orden, $e_t = \rho_e\, e_{t-1} + v_t$, con $v_t \sim N(0, \sigma^2_{icu})$. Este proceso permite que las desviaciones del ICU respecto de su componente cíclico persistan algunos meses, como es propio de una encuesta de opinión aplicada a una muestra de establecimientos industriales.

4.1.3. Ecuaciones de medición y curvas de Phillips

Las cinco ecuaciones de medición relacionan las variables observadas con los estados:

$$u_t = u_t^* - \ell_t + \varepsilon_{u,t}, \tag{10}$$

$$tgp_t = tgp_t^* + \beta_p\, \ell_t + \delta_{geih}\, D_t^{geih} + \varepsilon_{p,t}, \tag{11}$$

$$icu_t = icu^* + \beta_c\, \ell_t + e_t, \tag{12}$$

$$\begin{aligned} w_t - \pi_t^c = {} & c_w + \gamma_w\,(w - \pi^c)_{t-1} + \gamma_{we}\,(\pi^e_{t-12} - \pi^c_t) + \gamma_{wp}\,(\pi^{tot}_{t-12} - \pi^c_t) \\ & + \kappa_w\,(u_t - u_t^*) + \varepsilon_{w,t}, \end{aligned} \tag{13}$$

$$\begin{aligned} \pi_t^c - \pi_t^m = {} & \rho_1\,(\pi^c - \pi^m)_{t-1} + \rho_2\,(\pi^c - \pi^m)_{t-2} \\ & + \gamma_{pe}\,(\pi^e_{t-12} - \pi^m_t) + \theta\, oil_t + \kappa\,(u_t - u_t^*) + \varepsilon_{\pi,t}, \end{aligned} \tag{14}$$

donde u_t es la tasa de desempleo desestacionalizada, tgp_t la tasa global de participación, icu_t la utilización de la capacidad instalada desestacionalizada, w_t la variación anual del salario nominal por ocupado, π_t^c la inflación básica, π_t^m la meta de inflación, π^e_{t-12} la expectativa de inflación formada doce meses antes, π^{tot}_{t-12} la inflación total de doce meses antes[5] y oil_t el

[5]Esta variable permite considerar que buena parte del aumento salarial proviene de incrementos pasados en la inflación

choque petrolero en pesos. D_t^{geih} es una variable *dummy* que vale uno desde julio de 2006, de modo que δ_{geih} mide el salto de nivel producido por el empalme de la ECH con la GEIH. Los errores ε son ruido blanco normal, independientes entre sí. Nótese que las expresiones del lado izquierdo de la igualdad en las ecuaciones (13) y (14) son las brechas entre la variación del salario nominal (inflación de salarios) y la inflación básica, y entre inflación básica y meta de inflación.

Las ecuaciones (10) a (12) indican que el comportamiento dinámico de las series observadas de desempleo, participación y utilización de la capacidad instalada depende de sus niveles inobservables de largo plazo y de un ciclo común: el desempleo responde uno a uno al ciclo por la normalización, mientras que los coeficientes β_p y β_c miden cuánto suben la participación y la utilización de la capacidad cuando el desempleo cíclico baja un punto. Se espera que estos dos coeficientes tengan signo positivo. La NAICU es, por tanto, el nivel del ICU cuando el ciclo común es nulo, es decir, cuando el desempleo coincide con la NAIRU, y su interpretación como utilización no aceleradora de la inflación proviene de esa conexión.

Las ecuaciones (13) y (14) son las curvas de Phillips de salarios y de precios, en las que la holgura se mide con la brecha de desempleo. En estas curvas, los parámetros κ_w y κ son de especial interés, ya que determinan la respuesta a la brecha del desempleo de las inflaciones de salarios o precios, y se espera que su signo sea negativo en ambos casos.

La curva de Phillips de precios es híbrida en el sentido de Galí y Gertler (1999): la inflación depende a la vez de un componente prospectivo, la expectativa, y de uno inercial, la inflación pasada. Todas sus variables se miden respecto de la meta de inflación. Sobre ella se imponen dos restricciones: la primera es de homogeneidad, $\gamma_{pe} = 1-\rho_1-\rho_2$ (los pesos de la expectativa y de la inflación pasada suman uno, de modo que no existe un dilema permanente entre inflación y desempleo). La segunda es la ausencia de intercepto: con el desempleo en la NAIRU, expectativas ancladas en la meta y sin choques de oferta, la inflación debería tener convergencia a la meta[6].

En la curva de Phillips de salarios, la variable dependiente es la variación anual del salario nominal menos la inflación básica. Al reordenar la ecuación (13) se obtiene

[6]Para imponer la estacionariedad sin discontinuidades en la optimización, la ecuación se parametriza con la persistencia $s = \rho_1 + \rho_2$, acotada al intervalo [0; 0,995], y con ρ_2, de donde se derivan $\rho_1 = s - \rho_2$ y $\gamma_{pe} = 1 - s$.

$$
\begin{aligned}
w_t = \gamma_{we}\,\pi^{e}_{t-12} + \gamma_{wp}\,\pi^{tot}_{t-12} + (1-\gamma_{we}-\gamma_{wp})\,\pi^{c}_{t} \\
+ c_w + \gamma_w\,(w-\pi^{c})_{t-1} + \kappa_w\,(u_t - u^{*}_{t}) + \varepsilon_{w,t},
\end{aligned}
\tag{15}
$$

donde los coeficientes γ_{we} y γ_{wp}, que están en el intervalo $(0, 1)$, garantizan que los salarios nominales sigan a la inflación con un peso total de uno, repartido entre tres referencias: la inflación esperada un año antes, la inflación total del año anterior y la inflación básica realizada. Los tres pesos se estiman sin restricciones adicionales. La inclusión de la inflación del año anterior responde a la forma en que se fijan los salarios en Colombia: el salario mínimo no puede aumentar menos que la inflación del año anterior, y muchos contratos laborales toman esa misma referencia. Si los salarios se pactaran únicamente con la inflación esperada, γ_{we} sería igual a uno; si se ajustaran solo con la del año anterior, lo sería γ_{wp}. Se estimaron ejercicios alternativos asumiendo valores extremos para estos parámetros, pero el ajuste y la verosimilitud, así como los resultados sugeridos por el modelo, fueron inferiores a los de una especificación mixta que incluyera respuesta del salario a estas distintas tasas de inflación. La constante c_w recoge el crecimiento tendencial del salario real asociado a la productividad.

4.1.4. Tratamiento de la pandemia de Covid-19

El confinamiento plantea una situación de especial dificultad en la estimación, debido a que su gran magnitud contamina las estimaciones estadísticas de manera atípica a través de un movimiento excepcional del desempleo, la participación y la utilización de la capacidad instalada. Si esos movimientos se procesaran como cualquier otro dato, el filtro de Kalman repartiría entre el ciclo y la tendencia efectos que deberían ser tenidos en cuenta como principalmente cíclicos, y una parte muy importante del choque terminaría trasladada a la NAIRU y a la TGP tendencial, con efectos que se extenderían varios años después de la pandemia y que generarían gran volatilidad en las series de largo plazo. Para evitarlo, los meses comprendidos entre abril de 2020 y junio de 2021 se tratan como datos faltantes en las ecuaciones de desempleo, participación y utilización de la capacidad. En esos quince meses el filtro de Kalman no observa esas tres variables, y el suavizador interpola los estados a través de la ventana. La delimitación de la ventana con sus extremos en abril de 2020 y junio de 2021 se determinó a partir de las fechas asociadas con las políticas de confinamiento y de vacunación aplicadas en Colombia.

Las ecuaciones de salarios y de precios siguen observándose dentro de la ventana, pero su

término de holgura no puede usar el desempleo observado. Dentro de la ventana, la holgura se toma entonces del estado latente, aprovechando que fuera de ella se cumple $u_t - u_t^* = -\ell_t + \varepsilon_{u,t}$. En las ecuaciones (13) y (14), el término $\kappa\,(u_t - u_t^*)$ se reemplaza por $-\kappa\,\ell_t$ en esos meses.

4.1.5. El filtro de Kalman y el suavizador de Rauch–Tung–Striebel

Dado que los estados del modelo no son observables, la estimación se realiza mediante el filtro de Kalman. En cada observación, el procedimiento consta conceptualmente de dos etapas.

Primero, las ecuaciones de transición producen una predicción de los estados para el período t utilizando únicamente la información disponible hasta $t-1$. A partir de esas predicciones, las ecuaciones de medición generan una predicción de cada una de las cinco variables observadas.

Segundo, los valores efectivamente observados se comparan con estas predicciones. Las diferencias constituyen las innovaciones del modelo, y el filtro las utiliza para actualizar las estimaciones de los estados latentes. La magnitud de la corrección depende de la incertidumbre relativa de las ecuaciones de medición y de las ecuaciones de transición: cuando un estado se considera relativamente incierto, una sorpresa en los datos produce una actualización mayor; cuando se considera relativamente estable, la actualización es menor. Cuando una variable no se observa en un mes, ya sea porque la serie aún no comienza, como los salarios antes de 2015, o porque el dato falta, como la TGP en julio y agosto de 2006 o las cantidades durante la pandemia, el filtro omite su ecuación en la actualización de ese mes sin recortar la muestra.

El filtro cumple además una segunda función fundamental: permite calcular la verosimilitud de una determinada combinación de parámetros. El modelo se estima por máxima verosimilitud, mediante la implementación de espacio de estados de la librería *statsmodels* de Python. Las varianzas de las tendencias no llevan ninguna distribución *a priori*. Con esta estructura, el método identifica σ_{u^*} y σ_g, evitando el colapso a cero que documentan Stock y Watson (1998) para modelos de tendencia mal identificados[7]. La NAIRU del periodo inicial de la muestra se fija en el desempleo medio de los primeros doce meses de la misma, y la NAICU y la participación de tendencia iniciales en los promedios de sus respectivas series

[7]En especificaciones anteriores durante la construcción del modelo se presentó el fenómeno de *pile-up* descrito por Stock y Watson (1998) cuando se incorporaba la ICU en la curva de Phillips de precios y no se tenía en cuenta de manera independiente una curva de Phillips de salarios. Esto fue lo que motivó la inclusión de estas características en nuestra especificación final

en esos mismos meses, todas con varianzas iniciales amplias, de manera que el nivel de la NAICU lo determinan los datos. La optimización emplea el algoritmo L-BFGS-B[8] con seis arranques distintos y un refinamiento final con tolerancias estrictas, y conserva el óptimo con mejor valor de la función objetivo. El modelo tiene 24 parámetros libres. Las restricciones impuestas, que son la ausencia de intercepto en la curva de Phillips de precios y el carácter constante de la NAICU, no se estiman [9]. Las desviaciones estándar se estiman en logaritmos para garantizar que sean positivas, y los errores estándar provienen del hessiano numérico de la log-verosimilitud en el óptimo, calculado sobre los parámetros libres.

Las estimaciones obtenidas directamente mediante el filtro de Kalman son estimaciones filtradas. La estimación correspondiente a cada período t utiliza únicamente la información disponible hasta ese mismo período. Esto no las hace necesariamente apropiadas para la reconstrucción histórica de la evolución de una variable estructural, que es el objetivo del presente trabajo. Por esta razón, después del filtrado se aplica el suavizador de intervalo fijo de Rauch et al. (1965).

El suavizador de Rauch–Tung–Striebel (RTS) realiza una segunda pasada sobre la muestra en dirección inversa. Una vez obtenida la estimación del último período, utiliza la información contenida en las observaciones posteriores a cada fecha para revisar las estimaciones de los períodos anteriores. De esta forma,

$$E(x_t \mid Y_1, \ldots, Y_T),$$

donde T es el último período de la muestra, reemplaza a

$$E(x_t \mid Y_1, \ldots, Y_t)$$

como estimación relevante del estado histórico. En otros términos, cada estimación incorpora información futura junto a la información del pasado que ya hacía parte de la estimación filtrada. Esta propiedad es la que permite interpolar los estados a través de la ventana de la pandemia, ya que la estimación de esos meses incorpora la información de los meses posteriores a junio de 2021.

[8] *Limited memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno*: método para decidir hacia dónde moverse usando la pendiente de la superficie y una estimación de su curvatura, dando pasos más certeros que con un gradiente simple. La variante B admite cotas, es decir, intervalos impuestos a cada parámetro durante la optimización.

[9] Frente al carácter constante de la NAICU, como ya se describió, alternativas de especificaciones previas generaban colapso de la brecha de la ICU observada frente a la NAICU o que su desviación estándar se determinara exclusivamente por el *prior*.

Las series de NAIRU y NAICU utilizadas posteriormente en la estimación del PIB potencial corresponden, por tanto, a estados suavizados y no a estados filtrados en tiempo real. El suavizador proporciona también las varianzas de estos estados, a partir de las cuales se construyen intervalos de confianza.

4.1.6. Selección de la especificación

La especificación descrita resulta de comparar un número amplio de variantes del modelo, que difieren en el tratamiento de las tendencias, en las restricciones de las curvas de Phillips, en el mecanismo de indexación salarial y en el tratamiento de la pandemia. Entre variantes estimadas sobre las mismas observaciones, la comparación se basa en la verosimilitud, mediante pruebas de razón de verosimilitud cuando las especificaciones están anidadas y mediante el criterio de información de Akaike en los demás casos. Además, de cada variante se verifica que el optimizador haya convergido, que ningún parámetro quede en sus cotas, que la verosimilitud identifique las varianzas de las tendencias sin colapsarlas a cero, que las tendencias sean más suaves que las series observadas correspondientes, que las pendientes de las curvas de Phillips y las cargas sobre el ciclo tengan los signos esperados y que la cronología del ciclo laboral sea coherente con los episodios conocidos de auge y holgura.

La decisión con mayores consecuencias es el mecanismo de indexación salarial. El cuadro 5 compara cinco variantes que solo difieren en él, todas estimadas sobre las mismas observaciones. La indexación exclusiva a la inflación esperada, $\gamma_{we} = 1$, se rechaza con claridad frente a la especificación que estima libremente los dos pesos ($LR = 29{,}1$; $p < 0{,}001$), y también se rechaza la que omite la inflación del año anterior ($LR = 17{,}7$; $p < 0{,}001$). En cambio, las variantes que se indexan a la inflación del año anterior no se distinguen estadísticamente de la especificación con pesos libres. Se adopta esta última, que deja que los datos determinen los tres pesos y no deja parámetros en sus cotas. La variante con $\gamma_{we} = 0$ y γ_{wp} libre, por el contrario, lleva la persistencia de la curva de Phillips precios a su cota superior. La elección de la indexación tiene consecuencias sobre el diagnóstico del final de la muestra: con la indexación exclusiva a la inflación esperada, la brecha del producto de 2025Q4 es de $+0{,}96$ %; con la especificación adoptada, de $-0{,}10$ %.

Cuadro 5: Mecanismos de indexación salarial

	Pesos		Ajuste			Contraste		NAIRU	Brecha
Indexación	γ_{we}	γ_{wp}	$\ln \mathcal{L}$	k	AIC	LR	valor p	dic. 2025	2025Q4
Inflación esperada ($\gamma_{we} = 1$)	1,00	0,00	−1071,43	22	2186,9	29,08	0,000	8,67	0,96
Esperada y realizada ($\gamma_{wp} = 0$)	0,31	0,00	−1065,75	23	2177,5	17,72	0,000	8,70	0,99
Año anterior y realizada ($\gamma_{we} = 0$)	0,00	0,72	−1057,71	23	2161,4	1,63	0,201	8,61	−0,19
Año anterior ($\gamma_{wp} = 1$)	0,00	1,00	−1059,00	22	2162,0	4,21	0,122	8,61	−0,44
Pesos libres (adoptada)	0,19	0,63	−1056,89	24	2161,8	—	—	8,63	−0,10

Notas: todas las variantes se estiman sobre las mismas 264 observaciones mensuales y con la misma especificación en todo lo demás, incluida la ventana de pandemia de abril de 2020 a junio de 2021. γ_{we} es el peso de la inflación esperada doce meses antes, γ_{wp} el de la inflación total del año anterior y $1 - \gamma_{we} - \gamma_{wp}$ el de la inflación básica realizada. k es el número de parámetros libres. LR es el estadístico de razón de verosimilitud frente a la especificación adoptada, con tantos grados de libertad como restricciones impone cada variante. La NAIRU de diciembre de 2025 está en porcentaje y la brecha del producto de 2025Q4 en porcentaje del PIB potencial.

4.2. Estimación del producto potencial

4.2.1. Función de producción

El PIB potencial se obtiene a partir de una función de producción Cobb–Douglas trimestral, en la línea del método de la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos (Shackleton, 2018), sin desagregación sectorial:

$$Y_t = A_t \, (K_t^u)^{\alpha} \, (LH_t)^{1-\alpha} \,, \tag{16}$$

donde Y_t es el producto anualizado, A_t la productividad total de los factores (PTF), K_t^u los servicios del capital, LH_t el insumo de trabajo ajustado por capital humano y α la participación del capital en el ingreso, calculada como el promedio de la ecuación (5) entre 2016Q1 y el último trimestre disponible. El producto potencial resulta de evaluar la misma función en los niveles de pleno uso de cada factor y en la tendencia de la PTF:

$$Y_t^* = A_t^* \, (K_t^{u,*})^{\alpha} \, (LH_t^*)^{1-\alpha} \,. \tag{17}$$

Las tasas de pleno uso estimadas en el bloque mensual se trimestralizan mediante el promedio simple de los tres meses de cada trimestre. Como la NAIRU y la NAICU están disponibles hasta diciembre de 2025, el PIB potencial termina en 2025Q4.

4.2.2. Participación potencial y fechado del ciclo

La TGP tendencial tgp_t^* del bloque mensual cumple la función de separar el componente cíclico de la participación para identificar el ciclo laboral. Para la función de producción se emplea una participación potencial distinta, TGP_t^*, obtenida mediante una regresión trimestral en niveles, al estilo de la CBO:

$$\begin{aligned} \mathrm{TGP}_t = b_0 + b_1 \tau_t + \textstyle\sum_j g_j R_{j,t} + b_2 \, (u_t - u_t^*) + b_3 \, \mathrm{MA}_8(u - u^*)_t \\ + b_4 \, (icu_t - icu^*) + b_5 \, \mathrm{MA}_8(icu - icu^*)_t + \epsilon_t, \end{aligned} \tag{18}$$

donde τ_t cuenta los trimestres desde 2005Q1, MA_8 es la media móvil de ocho trimestres y $R_{j,t}$ son rampas asociadas a los ciclos económicos. La rampa del pico j vale cero antes

del pico, crece 0,25 por trimestre durante el ciclo que ese pico inicia y se congela al llegar el pico siguiente; la del último pico sigue creciendo hasta el final de la muestra. Con esta construcción, el coeficiente de cada rampa mide directamente el cambio en la pendiente anual de la tendencia durante el tramo correspondiente. La participación potencial es el valor ajustado de la regresión con las cuatro brechas cíclicas en cero, y a partir de ella se construyen la fuerza laboral potencial, $FL_t^* = PET_t \, \mathrm{TGP}_t^*/100$, y el empleo potencial, $Ocup_t^* = FL_t^* \, (1 - u_t^*/100)$.

Los picos del ciclo se fechan con el algoritmo de Bry y Boschan (1971), en la versión trimestral de Harding y Pagan (2002), aplicado al logaritmo del PIB real trimestral desestacionalizado, con una ventana de dos trimestres, una fase mínima de dos trimestres y un ciclo mínimo de cinco. El algoritmo identifica dos picos en la muestra, 2019Q4 y 2023Q1.

4.2.3. Insumo de trabajo y servicios de capital

Las horas por trabajador en cada trimestre parten de la jornada legal semanal J_t, y descuentan 6,6 semanas anuales de vacaciones y los festivos efectivos F_t, cada uno valorado como una jornada diaria de una semana de seis días:

$$h_t = J_t \, \frac{52 - 6{,}6}{4} - F_t \, \frac{J_t}{6}. \tag{19}$$

Las horas observadas y potenciales son $H_t = Ocup_t \, h_t$ y $H_t^* = Ocup_t^* \, h_t$. Ambas se anualizan con sumas móviles de cuatro trimestres y se expresan como índices, L_t y L_t^*, con base en el valor potencial de 2005Q1. El insumo de trabajo ajustado por calidad es $LH_t = L_t \, hc_t/100$, y de manera análoga $LH_t^* = L_t^* \, hc_t/100$, donde hc_t es el índice de capital humano descrito en la sección 3. Como las horas por trabajador son las mismas en ambas medidas, la diferencia entre el trabajo observado y el potencial proviene exclusivamente de la participación y del desempleo.

Los servicios de capital observados y potenciales ajustan el acervo de capital productivo por su utilización, $K_t^u = K_t \, icu_t/100$ y $K_t^{u,*} = K_t \, icu^*/100$, que es la corrección por utilización que propone Fernald (2014) por el lado del capital. Al igual que el trabajo, se anualizan con sumas móviles de cuatro trimestres y se expresan como índices con base en el valor potencial de 2005Q1. De esta forma, una utilización de la capacidad por encima de la NAICU se traduce en servicios de capital superiores a su nivel potencial.

4.2.4. Tendencia de la productividad total de los factores

La PTF observada es el residuo de Solow que resulta de despejar la ecuación (16), $A_t = Y_t / \left[(K_t^u)^{\alpha}(LH_t)^{1-\alpha}\right]$. Su tendencia se estima por mínimos cuadrados ordinarios con una regresión por tramos:

$$\ln A_t = c + b\,\tau_t + \sum_j \gamma_j R_{j,t} + \phi_0\,(u_t - u_t^*) + \phi_1\,(u_{t-1} - u_{t-1}^*) + \sum_m \delta_m D_{m,t} + \nu_t, \qquad (20)$$

cuyas rampas $R_{j,t}$ se construyen como en la ecuación (18). Los nudos son los dos picos del ciclo identificados por el algoritmo de fechado[10] más un quiebre adicional en 2014Q3, que se impone por juicio. Ese trimestre coincide con el inicio de la caída del precio del petróleo Brent y marca el fin del auge de los precios de las materias primas. El quiebre se incorpora porque mejora la especificación de la tendencia y porque el algoritmo no identifica ningún pico entre 2005 y 2019: sin él, la tendencia sería una sola recta para todo ese período, que leería como cíclica la desaceleración estructural posterior a 2014. Las variables $D_{m,t}$ son indicadoras de los cuatro trimestres comprendidos entre 2020Q2 y 2021Q1, que evitan que el colapso de la productividad medida durante el confinamiento afecte la estimación de la tendencia. Como cada rampa crece 0,25 por trimestre y se congela en el nudo siguiente, γ_j es directamente la diferencia, en puntos logarítmicos por año, entre la pendiente de la tendencia durante el tramo j y la pendiente base $4b$. La PTF potencial A_t^* es el valor ajustado de la regresión con la brecha de desempleo y las *dummies* en cero.

4.2.5. Producto potencial, brecha del producto e intervalo de confianza

Con los tres componentes potenciales, el PIB potencial se calcula con la ecuación (17), y la brecha del producto como

$$\widetilde{y}_t = 100\left(\frac{Y_t}{Y_t^*} - 1\right), \qquad (21)$$

de modo que un valor positivo indica una economía que produce por encima de su capacidad sostenible. El intervalo de confianza del 95 % del PIB potencial propaga la incertidumbre de la NAIRU y de la NAICU.

[10] El mismo algoritmo Bry-Boschan ya descrito en la subsección 4.2.2.

Como los factores entran de forma multiplicativa, la brecha expresada en logaritmos se descompone de forma exacta en la suma de las contribuciones de cada factor y de la PTF. El insumo de trabajo puede separarse, a su vez, en una parte asociada al desempleo y otra asociada a la participación. Para ello se construyen las horas anualizadas H_t^m que resultarían de la participación observada con el desempleo en la NAIRU, es decir, la suma móvil de cuatro trimestres de $PET_t\,(\mathrm{TGP}_t/100)\,(1-u_t^*/100)\,h_t$. Dado que el capital humano es el mismo en el trabajo observado y en el potencial, la descomposición es

$$100\ln\frac{Y_t}{Y_t^*} = \underbrace{\alpha\,100\ln\frac{K_t^u}{K_t^{u,*}}}_{\text{capital}} + \underbrace{(1-\alpha)\,100\ln\frac{H_t}{H_t^m}}_{\text{desempleo}} + \underbrace{(1-\alpha)\,100\ln\frac{H_t^m}{H_t^*}}_{\text{participación}} + \underbrace{100\ln\frac{A_t}{A_t^*}}_{\text{PTF}}, \qquad (22)$$

donde el primer término refleja la diferencia entre el ICU y la NAICU, el segundo la diferencia entre el desempleo y la NAIRU, el tercero la diferencia entre la participación observada y la potencial, y el último la desviación de la PTF respecto de su tendencia. La brecha en logaritmos y la brecha $\widetilde{y}_t$ son prácticamente iguales, salvo en los trimestres de la pandemia, donde difieren en menos de 0,4 puntos.

4.3. Contraste con medidas tendenciales del ciclo

Para contrastar la brecha del producto obtenida con medidas convencionales, se emplean dos compuestos de filtros estadísticos del PIB, VIOG y 1/VIOG. Ninguno de los dos interviene en la estimación ni en la selección de la especificación: se utilizan únicamente como diagnóstico posterior.

El VIOG combina cinco extracciones alternativas de la tendencia del PIB colombiano — Baxter-King (Baxter & King, 1999), Christiano-Fitzgerald (Christiano & Fitzgerald, 2003), Butterworth, Hodrick-Prescott potenciado (Phillips & Shi, 2021) y un modelo de componentes no observados estimado por filtro de Kalman (Harvey, 1989)— aplicadas al logaritmo del PIB trimestral desestacionalizado a precios constantes de 2015 (1994Q1–2026Q1, $n = 129$) empalmado a partir de las bases de Cuentas Nacionales Trimestrales del DANE, que en su versión vigente arranca en 2005. Cada filtro i entrega una brecha $g_{i,t} = \ln Y_t - \ln Y^*_{i,t}$ y un error absoluto acumulado $e_{i,t} = N^{-1} \sum_{s \leq t} |g_{i,s}|$. Con ellos se construyen dos compuestos: el VIOG pondera cada tendencia proporcionalmente a ese error, $w_{i,t} = e_{i,t} \big/ \sum_j e_{j,t}$, de modo que el filtro que atribuye más movimiento al ciclo pesa más; el 1/VIOG invierte el criterio, $\tilde{w}_{i,t} = e_{i,t}^{-1} \big/ \sum_j e_{j,t}^{-1}$, y premia al filtro más estable. En ambos casos el PIB tendencial es $\ln Y^*_t = \sum_i w_{i,t} \ln Y^*_{i,t}$ y la brecha final $\ln Y_t - \ln Y^*_t$. La elección entre uno y otro es poco consecuente en la práctica: las dos series correlacionan 0,99 y sus desviaciones estándar difieren en 0,1 pp, lo que sugiere que el resultado descansa en el conjunto de filtros y no en el esquema de ponderación.

Los filtros difieren sobre todo en el tratamiento de los extremos de la muestra, que es justamente donde la brecha importa para política. Baxter-King, simétrico con $K = 12$ rezagos y adelantos, pierde doce trimestres en cada extremo: no aporta información desde 2023Q2; su ponderador es exactamente cero en ese tramo, asignando la totalidad del valor del VIOG a los cuatro filtros restantes. El filtro de Kalman descarta cuatro trimestres de calentamiento y se estima por máxima verosimilitud sobre $\ln Y$ con tendencia local lineal, ciclo estocástico amortiguado y período acotado entre 6 y 32 trimestres, con valores iniciales anclados fuera del máximo degenerado de varianza cíclica nula. Christiano-Fitzgerald se emplea en su versión de dos colas, que en cada t usa toda la muestra. Esta versión es comparable con los demás filtros, y en él la brecha se revisa retroactivamente con cada nueva observación (Orphanides & van Norden, 2002). La decisión de emplear la versión de dos colas en vez de la de una cola tiene repercusiones de gran magnitud: con la versión de una cola, que solo usa $y_1, \ldots, y_t$, la caída de 2020Q2 se sitúa en $-2{,}0$ pp en lugar de $-8{,}3$. El Hodrick-Prescott potenciado (BHP, por sus siglas en inglés) itera tres veces el filtro de

Hodrick-Prescott ($\lambda = 1600$) sobre el residuo, en vez del criterio de parada basado en datos de Phillips y Shi (2021), y el Butterworth es un pasa-bajo de orden 8 con frecuencia de corte $\omega_c = 1/16$ aplicado en fase cero.

El Cuadro 6 resume la especificación, la cobertura y el desempeño. Los filtros están ordenados en forma decreciente según la brecha identificada para el trimestre de comienzo de pandemia 2020Q2: el Kalman atribuye al ciclo cerca de 50 % más variabilidad que Christiano-Fitzgerald (2,86 frente a 1,92 pp de desviación estándar) y, por construcción del ponderador, termina con el mayor peso del compuesto VIOG (32,6 % en 2026Q1) y con el menor bajo el criterio inverso (18,7 %). La divergencia se concentra en 2020Q2: los dos filtros de banda propiamente dichos —Baxter-King y Christiano-Fitzgerald— registran caídas de 9,3 y 8,3 pp, menos de la mitad de las de Butterworth (17,6), BHP (17,3) y Kalman (19,3). Esta diferencia es una consecuencia de la franja de frecuencias consideradas como cíclicas en la parametrización del filtro: el colapso y rebote de la pandemia duró dos o tres trimestres, una frecuencia más alta que el límite de seis trimestres, de modo que los filtros de banda no la atribuyen al ciclo. El compuesto absorbe esa discrepancia y sitúa la brecha de 2020Q2 en −14,8 pp.

Cuadro 6: Filtros del VIOG: especificación, cobertura y desempeño (Colombia, 1994Q1–2026Q1)

Filtro	**Tipo**	**Parámetro clave**	**Cobertura**	**Obs.**	**D.E.** (pp)	**2020Q2** (pp)	**Peso** 2026Q1
Baxter-King	Banda, simétrico	6–32 trim., K=12	1997Q1–2023Q1	105	2,33	−9,28	0,0 %
Christiano-Fitzgerald	Banda, dos colas	6–32 trim.	1994Q1–2026Q1	129	1,92	−8,26	22,3 %
Butterworth	Pasa-bajo, fase 0	orden 8, $\omega_c = 1/16$	1994Q1–2026Q1	129	2,30	−17,62	23,4 %
HP potenciado (BHP)	HP iterado	$\lambda = 1600$, 3 iter.	1994Q1–2026Q1	129	2,21	−17,25	21,7 %
Kalman / UCM	Estado-espacio	6–32 trim., amort.	1995Q1–2026Q1	125	2,86	−19,31	32,6 %
VIOG	Compuesto	$w_{i,t} \propto e_{i,t}$	1994Q1–2026Q1	129	2,19	−14,78	—
1/VIOG	Compuesto	$w_{i,t} \propto e_{i,t}^{-1}$	1994Q1–2026Q1	129	2,09	−14,00	—

Nota: brechas en puntos porcentuales del PIB ($100 \times (\ln Y - \ln Y^*)$). D.E. es la desviación estándar de la brecha sobre las observaciones disponibles de cada filtro. El peso de Baxter-King es cero desde 2023Q2 por el recorte de $K = 12$ trimestres en el extremo derecho. Correlación de cada brecha con el compuesto VIOG: BHP 0,96; Kalman 0,95; Butterworth 0,94; Baxter-King 0,93; Christiano-Fitzgerald 0,88.

Para que la comparación con la brecha de la función de producción sea homogénea, los compuestos se reexpresan sobre el producto anualizado, es decir, sobre la suma móvil de cuatro trimestres del PIB, que es la medida con la que se construye la función de producción. El contraste se resume con la raíz del error cuadrático medio entre la brecha propia y los compuestos, y con su correlación en niveles y por bandas de frecuencia. Las bandas del ciclo de negocios, de 2 a 8 años, y del mediano plazo, de 8 a 20 años, se separan con el

filtro de Christiano y Fitzgerald (2003) aplicado sobre las series trimestrales completas antes de recortar la ventana de comparación. Esa ventana va de 2006Q1 a 2024Q4 y excluye los trimestres comprendidos entre 2020Q2 y 2021Q2, para que ni los extremos de la muestra, donde los filtros son menos confiables, ni el choque de la pandemia dominen el resultado.

5. Resultados

5.1. Tasas de pleno uso de los factores

El modelo de espacio de estados no es aquí un objeto de interés en sí mismo, sino el instrumento con el que se separa, dentro del desempleo, la participación y la utilización de la capacidad instalada observados, la parte que refleja condiciones estructurales de aquella que corresponde a la posición cíclica de la economía. La estimación, realizada por máxima verosimilitud sobre 264 observaciones mensuales entre enero de 2004 y diciembre de 2025, sitúa la NAIRU al cierre de la muestra en 8,63 % y la NAICU en 77,53 %. Con un desempleo observado de 8,40 % y un ICU desestacionalizado de 78,65 % en diciembre de 2025, ambos factores operan ligeramente por encima de su nivel de pleno uso. El cuadro 7 contiene los parámetros estimados y la figura 3 las trayectorias de los cuatro estados de interés con sus intervalos de confianza.

Cuadro 7: Estimación por máxima verosimilitud del bloque de tasas de pleno uso

Parámetro	Descripción	Estimación	Error est.	t
Ciclo laboral común				
$\rho_{\ell,1}$	autorregresivo de primer orden	0,8559 ***	0,0813	10,53
$\rho_{\ell,2}$	autorregresivo de segundo orden	0,0218	0,0714	0,30
σ_ℓ	desviación de la innovación	0,2414	0,0366	6,60
Tendencias				
λ_u	reversión de u^* al ancla	0,0306 **	0,0142	2,16
σ_{u^*}	innovación de u^*	0,2658	0,0391	6,80
σ_g	innovación de la pendiente de tgp^*	0,0334	0,0084	3,98
icu^*	nivel de la NAICU (estado constante)	77,5297	0,7045	110,05
Ecuación de desempleo				
σ_u	error de medición	0,2304	0,0338	6,81
Ecuación de participación				
β_p	carga sobre el ciclo laboral	1,4362 ***	0,2707	5,31
δ_{geih}	salto del empalme ECH–GEIH	−2,9047 ***	0,6591	−4,41
σ_p	error de medición	0,3950	0,0335	11,78
Ecuación de utilización de la capacidad				
β_c	carga sobre el ciclo laboral	2,1659 ***	0,6059	3,57
ρ_e	persistencia del error de medición	0,9004 ***	0,0321	28,04
σ_{icu}	innovación del error de medición	1,1933	0,0701	17,01
Curva de Phillips de salarios				
c_w	constante	0,7165 **	0,3063	2,34
γ_w	inercia del salario relativo	0,4454 ***	0,0908	4,90
γ_{we}	peso de la inflación esperada	0,1853	0,1458	1,27
γ_{wp}	peso de la inflación del año anterior	0,6273 ***	0,1682	3,73
κ_w	holgura (brecha de desempleo)	−2,1757 ***	0,5551	−3,92
σ_w	error de medición	1,5043	0,1290	11,66
$1-\gamma_{we}-\gamma_{wp}$	peso de la inflación básica realizada (derivado)	0,1874	–	–
Curva de Phillips de precios				
$s=\rho_1+\rho_2$	persistencia de la brecha de inflación	0,9868 ***	0,0149	66,19
ρ_2	rezago de segundo orden	−0,1514 *	0,0814	−1,86
θ_{oil}	choque de precio del petróleo	−0,0034	0,0021	−1,64
κ	holgura (brecha de desempleo)	−0,2279 ***	0,0486	−4,69
σ_π	error de medición	0,2342	0,0125	18,80
ρ_1	rezago de primer orden (derivado: $s-\rho_2$)	1,1382	–	–
γ_{pe}	expectativas frente a la meta (derivado: $1-s$)	0,0132	–	–
$\ln\mathcal{L}=-1056{,}89$ $\quad k=24$ $\quad N=264$				

Notas: muestra mensual de enero de 2004 a diciembre de 2025 ($N = 264$); estimación por máxima verosimilitud mediante el filtro de Kalman, con estados suavizados. Los errores estándar provienen del hessiano numérico sobre los $k = 24$ parámetros libres. Las desviaciones estándar se estiman en logaritmos y se reportan en niveles, con errores estándar por el método delta. La NAICU es un estado constante; su error estándar procede del suavizador. La curva de precios no tiene intercepto. $^{***}p < 0{,}01$; $^{**}p < 0{,}05$; $^{*}p < 0{,}10$: contrastes bilaterales frente a cero con aproximación normal asintótica y estadísticos sin redondear. Se omiten asteriscos para los coeficientes derivados (reportados sin error estándar), la NAICU y las desviaciones estándar, cuyo contraste frente a cero involucra una frontera del espacio de parámetros.

El ciclo laboral y sus indicadores. Las cargas de la participación y de la utilización de la capacidad sobre el ciclo común son positivas y significativas. Cuando el desempleo cíclico baja un punto porcentual, la participación sube 1,44 puntos y la utilización de la capacidad 2,17 puntos. La carga del ICU confirma que la información de la encuesta industrial sí contiene la señal cíclica del mercado laboral, aunque no permita identificar una tendencia propia. El ciclo es persistente, con $\rho_{\ell,1} + \rho_{\ell,2} = 0{,}878$, y su segundo rezago no es significativo, de modo que en la práctica se comporta como un proceso autorregresivo de primer orden cuyos choques pierden la mitad de su efecto en unos cinco meses. El error de medición del ICU también es muy persistente ($\rho_e = 0{,}90$), lo que indica que una parte importante de los movimientos de mediana frecuencia del ICU es propia de la industria y no común al mercado laboral. Por último, el salto estimado del empalme entre la ECH y la GEIH es de $-2{,}90$ puntos: de la diferencia de cerca de 4 puntos que se observa en la TGP entre junio y septiembre de 2006, el modelo atribuye cerca de tres cuartas partes al cambio de encuesta y el resto a la tendencia y al ciclo.

La curva de Phillips de precios. La pendiente estimada es $\kappa = -0{,}228$, con un estadístico t de $-4{,}69$: un punto porcentual de desempleo por encima de la NAIRU reduce en 0,23 puntos la brecha entre la inflación básica y la meta en el mes. La persistencia es muy alta ($s = 0{,}987$), de modo que el peso de la expectativa, $\gamma_{pe} = 1 - s$, es de apenas 0,013. La dinámica de la inflación resulta esencialmente inercial y su convergencia a la meta es lenta. Esa persistencia tiene un componente mecánico, puesto que la inflación anual observada en cada mes comparte once de sus doce meses con la del mes anterior. Por la misma razón, el efecto acumulado de la holgura que implica la ecuación es muy grande: en estado estacionario, $\kappa/(1 - s)$ equivale a cerca de 17 puntos de inflación por cada punto de brecha de desempleo sostenida, una magnitud que no debe tomarse literalmente. El choque petrolero tiene el signo negativo y solo es significativo al 10 %.

La curva de Phillips de salarios. Los pesos estimados de la indexación salarial indican que los salarios industriales se ajustan principalmente con la inflación del año anterior. Su peso es $\gamma_{wp} = 0{,}63$, con un estadístico t de 3,73, mientras que el de la inflación esperada un año antes es $\gamma_{we} = 0{,}19$, no significativo, y el de la inflación básica realizada, el residuo, de 0,19. El resultado es coherente con las instituciones del mercado laboral colombiano, en el que el salario mínimo no puede aumentar menos que la inflación del año anterior y muchos contratos toman esa misma referencia. La pendiente salarial es $\kappa_w = -2{,}18$, con un estadístico t de $-3{,}92$: un punto porcentual de desempleo por debajo de la NAIRU eleva en

cerca de 2,2 puntos el crecimiento anual del salario nominal por encima de la inflación básica. Su magnitud, sin embargo, proviene de una serie corta, disponible desde 2015, y de un solo sector, la industria manufacturera formal, en un mercado laboral con alta informalidad. La constante, $c_w = 0{,}72$, implica un crecimiento real tendencial del salario industrial de esa magnitud, y la inercia es moderada ($\gamma_w = 0{,}45$).

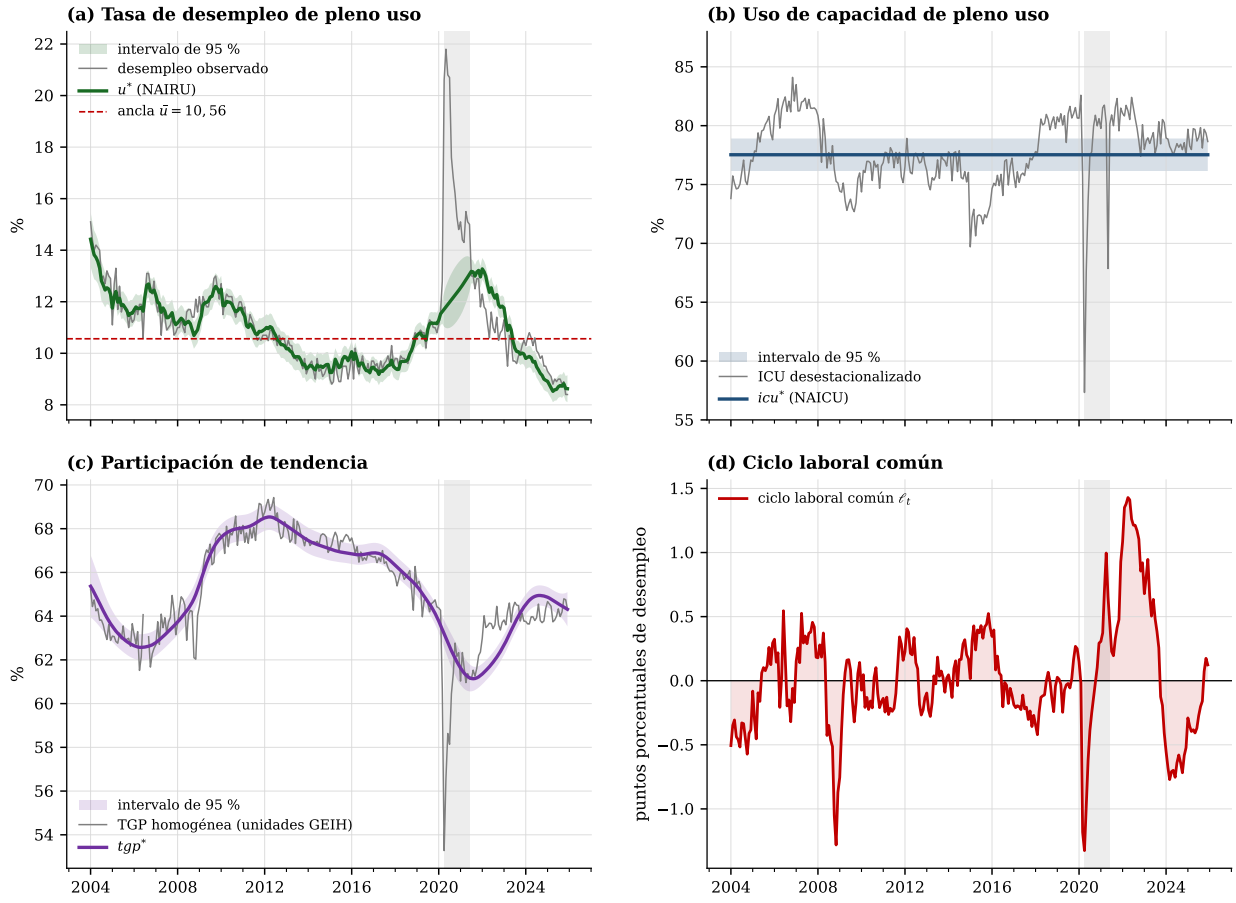


Figura 3: Tasas de pleno uso de los factores, participación de tendencia y ciclo laboral común

Notas: estados suavizados del modelo de espacio de estados con sus intervalos de confianza del 95 %. El área sombreada en gris marca la ventana de abril de 2020 a junio de 2021, cuyos datos de desempleo, participación y uso de capacidad se tratan como faltantes; en ella los estados son la interpolación del suavizador. En el panel (a) la línea discontinua es el ancla $\bar{u}$ hacia la que revierte la NAIRU. En el panel (b) la NAICU es constante y su nivel lo estima el modelo. En el panel (c) la participación observada se expresa en unidades de la GEIH, es decir, corregida por el salto del empalme de 2006. En el panel (d) el ciclo laboral se mide en puntos porcentuales de desempleo cíclico: un valor positivo corresponde a un desempleo por debajo de la NAIRU.

Las tasas de pleno uso estimadas. El panel (a) de la figura 3 presenta la NAIRU suavizada. Parte de 14,4 % en enero de 2004, un valor que refleja el desempleo elevado del inicio de la muestra y que viene acompañado de un intervalo amplio por la condición inicial.

Entre 2005 y 2008 se ubica entre 11 y 12 % y repunta hasta promediar 12,1 % en 2009, cuando una parte del aumento del desempleo asociado a la crisis financiera internacional se interpreta como persistente. Desciende luego de forma sostenida hasta promediar 9,5 % en 2014 y se mantiene entre 9,4 y 9,6 % en promedio anual entre 2014 y 2017. Vuelve a subir en 2018 y 2019, hasta 11,2 % en diciembre de 2019, y alcanza 11,5 % en febrero de 2020. Dentro de la ventana de la pandemia, donde el desempleo no se observa, la NAIRU sube gradualmente hasta 13,1 % en junio de 2021, sin seguir el máximo de 21,8 % del desempleo observado, y alcanza su máximo de 13,3 % en enero de 2022. A partir de ese momento desciende con rapidez: 11,8 % en diciembre de 2022, 10,0 % en diciembre de 2023, 9,0 % en diciembre de 2024 y un mínimo de 8,5 % en abril de 2025, para cerrar en 8,63 % en diciembre de 2025. El nivel medio de la muestra es 10,92 %, cercano al ancla de 10,56 %.

El nivel elevado de la NAIRU después de la pandemia tiene una lectura económica. En 2022 el desempleo observado se mantuvo cerca de 11 %, por encima de su promedio de largo plazo, mientras la inflación básica y los salarios se aceleraban. Las curvas de Phillips interpretan esa combinación como la de un mercado laboral ajustado, y el modelo la reconcilia con una NAIRU alta y una brecha de desempleo negativa, que promedia $-1{,}22$ puntos en 2022. A medida que la inflación cede, la NAIRU desciende más rápido que el desempleo: la brecha de desempleo se reduce a $-0{,}39$ puntos en 2023 y se vuelve positiva en 2024, con un promedio de $+0{,}68$ puntos, lo que refleja la holgura que acompaña la desinflación de ese año. En 2025 la brecha es pequeña, de $+0{,}21$ puntos en promedio, y en diciembre el desempleo se ubica ligeramente por debajo de la NAIRU.

La NAICU, en el panel (b), es constante en 77,53 %, con un error estándar de 0,70 puntos. El ICU desestacionalizado oscila alrededor de ese nivel: se ubica por encima de él durante el auge de 2006–2008 y entre 2018 y 2025, y por debajo en 2009–2010 y entre 2015 y 2017. La caída a 57 % de abril de 2020 no interviene en la estimación, porque corresponde a la ventana de datos faltantes.

La TGP tendencial, en el panel (c) y expresada en unidades de la GEIH, desciende hasta 62,6 % a mediados de 2006, sube hasta un máximo de 68,5 % en abril de 2012, desciende gradualmente hasta un mínimo de 61,1 % en agosto de 2021 y se recupera hasta 64,3 % al cierre de 2025. En ese último tramo la recuperación pierde fuerza, y la pendiente de la tendencia en diciembre de 2025 es de $-0{,}62$ puntos por año. La tendencia sigue los movimientos de baja frecuencia de la participación, que en Colombia son muy marcados, y deja en el ciclo y en el error de medición sus oscilaciones de corto plazo.

La cronología del ciclo laboral. El ciclo laboral común, en el panel (d), tiene la cronología que cabe esperar de la historia económica reciente del país. Es positivo durante el auge de 2006–2007, con una media de +0,32 en 2007, y cae con la crisis financiera internacional hasta −1,28 en noviembre de 2008, para mantenerse ligeramente negativo entre 2009 y 2011. Entre 2012 y 2019 oscila cerca de cero, con una fase positiva en 2015 y una negativa en 2017 y 2018. Toca su mínimo en abril de 2020 (−1,33; −0,97 en promedio del segundo trimestre) y su máximo, de +1,43, en abril de 2022, dentro de un año en el que promedia +1,20 y que coincide con la mayor presión inflacionaria de la muestra. Desde entonces se cierra con rapidez: promedia +0,39 en 2023, se vuelve negativo en 2024, con una media de −0,65 y un mínimo de −0,77 en marzo, y se acerca a cero en 2025, con una media de −0,21.

La precisión de las estimaciones. Las bandas de los paneles (a) a (c) muestran grados de precisión distintos. La NAIRU tiene un intervalo de confianza al 95 % con una amplitud media de 0,91 puntos porcentuales desde 2010, sin contar la pandemia, y al cierre de la muestra su nivel de 8,63 % viene acompañado de un intervalo de [8,10; 9,15], esto es, ±0,52 puntos. Dentro de la ventana de la pandemia la amplitud del intervalo llega a 2,2 puntos, porque en esos meses el estado es una interpolación. La NAICU se estima con menos precisión: su intervalo es [76,15; 78,91], es decir, ±1,38 puntos, lo que refleja que el ICU es una serie de encuesta considerablemente más ruidosa que el desempleo. Para la TGP tendencial, el intervalo al cierre es [63,5; 65,1]. Estos intervalos tienen una limitación importante: representan la incertidumbre del estado latente condicional a los parámetros estimados, pero no la incertidumbre sobre los parámetros ni sobre la especificación misma.

Diagnósticos. El cuadro 8 presenta el chequeo de suavidad de las tres tendencias, que compara la desviación estándar de su media móvil de 36 meses con la de la serie observada correspondiente. Un componente tendencial no debería oscilar más que la serie que resume, y las tres tendencias cumplen la condición. La TGP tendencial lo hace con muy poco margen, porque la participación observada tiene movimientos de baja frecuencia muy marcados que la tendencia debe recoger.

Cuadro 8: Chequeo de suavidad de las tendencias estimadas

Tendencia	Estado	Observable	Cumple
NAIRU u_t^* (frente al desempleo)	1,003	1,326	Sí
NAICU icu^* (frente al ICU)	0,000	1,820	Sí
Participación de tendencia tgp_t^* (frente a la TGP homogénea)	2,070	2,074	Sí

Notas: desviación estándar, en puntos porcentuales, de la media móvil de 36 meses de cada tendencia y de la serie observada correspondiente, sobre la muestra de enero de 2004 a diciembre de 2025. La TGP homogénea es la participación observada corregida por el salto del empalme ECH–GEIH. La NAICU constante cumple la condición de manera trivial.

La diferencia media absoluta entre la NAIRU filtrada, que solo usa la información disponible hasta cada mes, y la suavizada es de 0,13 puntos porcentuales entre 2006 y 2025, excluida la pandemia, lo que indica que las revisiones de la estimación en tiempo real son moderadas. El óptimo es estable: tres reestimaciones con semillas distintas para los arranques aleatorios convergen a la misma log-verosimilitud (−1056,889), sin parámetros en sus cotas y con un gradiente máximo de 0,003. Por último, las pruebas de Ljung–Box con doce rezagos sobre los errores de predicción estandarizados no rechazan la ausencia de autocorrelación en las ecuaciones de desempleo ($p = 0{,}05$) y de participación ($p = 0{,}05$), pero sí la rechazan en las de utilización de la capacidad, salarios y precios. En las dos últimas el resultado es esperable, porque sus variables dependientes son variaciones anuales observadas cada mes, que se solapan en once de sus doce meses. Su consecuencia es que los errores estándar de esas ecuaciones pueden estar subestimados.

5.2. PIB potencial y brecha del producto

La participación del capital en el ingreso empleada en la función de producción es $\alpha = 0{,}495$, promedio de los trimestres comprendidos entre 2016Q1 y 2026Q1. El cuadro 9 presenta las dos regresiones auxiliares del cálculo del producto potencial.

Cuadro 9: Regresiones auxiliares de la estimación del producto potencial

Regresor	Coef.	Error est.	t	valor p
Panel A. Tasa global de participación potencial (TGP_t *en niveles)*				
Constante	66,6062	0,2904	229,32	0,000
Tendencia τ (por trimestre)	−0,0143	0,0085	−1,68	0,097
Quiebre de pendiente en 2019Q4	−0,3409	0,2006	−1,70	0,094
Quiebre de pendiente en 2023Q1	0,5007	0,2725	1,84	0,070
Brecha de desempleo $u_t - u_t^*$	−0,7472	0,1092	−6,84	0,000
Brecha de desempleo, promedio móvil 8T	−0,6829	0,1722	−3,97	0,000
Brecha de capacidad $icu_t - icu_t^*$	−0,0108	0,0576	−0,19	0,852
Brecha de capacidad, promedio móvil 8T	−0,6205	0,0824	−7,53	0,000
$R^2 = 0{,}839$ $N = 81$ Muestra: 2005Q4–2025Q4				
Panel B. Tendencia de la productividad total de los factores ($\ln A_t$)				
Constante	0,01282	0,00449	2,86	0,006
Tendencia τ (por trimestre)	0,00008	0,00018	0,45	0,651
Quiebre de pendiente en 2014Q3 (exógeno)	−0,01491	0,00188	−7,94	0,000
Quiebre de pendiente en 2019Q4	0,00814	0,00265	3,08	0,003
Quiebre de pendiente en 2023Q1	0,00264	0,00439	0,60	0,550
Brecha de desempleo $u_t - u_t^*$	−0,00314	0,00499	−0,63	0,530
Brecha de desempleo, rezago 1	−0,00166	0,00465	−0,36	0,722
Dummy 2020Q2	0,03212	0,04595	0,70	0,487
Dummy 2020Q3	0,02886	0,03367	0,86	0,394
Dummy 2020Q4	0,01302	0,02639	0,49	0,623
Dummy 2021Q1	0,00385	0,01905	0,20	0,840
$R^2 = 0{,}808$ $N = 83$ Muestra: 2005Q2–2025Q4				

Notas: ambas regresiones se estiman por mínimos cuadrados ordinarios sobre frecuencia trimestral. En el Panel A la variable dependiente es la tasa global de participación observada y el componente potencial TGP_t^* se obtiene evaluando la ecuación con las cuatro brechas cíclicas en cero. En el Panel B la variable dependiente es el logaritmo de la PTF observada y la PTF potencial A_t^* se obtiene evaluando la ecuación con la brecha de desempleo y las *dummies* de pandemia en cero. En el Panel A los quiebres de pendiente se ubican en los picos del ciclo económico colombiano fechados con el algoritmo de Bry–Boschan trimestral sobre el PIB real (2019Q4 y 2023Q1). En el Panel B se usan los mismos picos (2019Q4 y 2023Q1) más un quiebre exógeno en 2014Q3, que marca el fin del auge de materias primas. τ es un índice entero de trimestre que arranca en 2005Q1.

En la regresión de participación, el Panel A, la brecha de desempleo tiene el signo esperado y es significativa tanto en su valor contemporáneo como en su media móvil de ocho trimestres: un desempleo por encima de la NAIRU desalienta la participación, en línea con la hipótesis del trabajador desalentado. La brecha de capacidad solo es significativa en su media móvil, con signo negativo, contrario al que cabría esperar si los auges de la actividad industrial atrajeran personas a la fuerza laboral. Una lectura posible es la hipótesis del trabajador adicional: cuando la actividad se debilita, otros miembros del hogar entran a la fuerza laboral para compensar la caída del ingreso. Otra es que la tendencia de la regresión, prácticamente plana entre 2005 y 2019, no alcanza a seguir el aumento de baja frecuencia de la participación

entre 2008 y 2012, y que la media móvil de la brecha de capacidad, negativa en buena parte de esos años, recoge una porción de ese movimiento. Para evaluar si la brecha de capacidad debe permanecer en la regresión, se estimó la misma ecuación sin sus dos términos. El ajuste se deteriora de manera marcada: el R^2 cae de 0,839 a 0,614, el criterio de Akaike sube de 234,0 a 300,8 y el bayesiano de 253,2 a 315,1, y la persistencia de los residuos aumenta, con un estadístico de Durbin–Watson que pasa de 0,51 a 0,24. La brecha del producto resultante también se aleja de los filtros estadísticos: la raíz del error cuadrático medio frente a los compuestos sube de 0,71 a 0,95 puntos y la correlación en niveles baja de 0,87 a 0,76. Por estas razones, la especificación conserva la brecha de capacidad. Los cambios de pendiente de la participación potencial en los picos del ciclo no son significativos al 5 %: la pendiente pasa de $-0{,}06$ puntos por año antes de 2019Q4 a $-0{,}40$ en el ciclo que se inicia en ese pico y a $+0{,}44$ a partir de 2023Q1. La participación potencial recorre un rango estrecho, entre 64,5 y 66,6 %, y en 2025Q4 se ubica en 65,7 %, frente a una participación observada de 64,6 %.

En la tendencia de la PTF, el Panel B, la pendiente anual es de $+0{,}03$ % hasta 2014Q3, cae a $-1{,}46$ % entre ese trimestre y el pico de 2019Q4, se recupera a $+0{,}85$ % entre 2019Q4 y 2023Q1 y se sitúa en $+0{,}30$ % desde entonces. El quiebre impuesto en 2014Q3 es el coeficiente estimado con mayor precisión de la regresión ($t = -7{,}94$), lo que respalda la lectura de una desaceleración estructural de la productividad a partir del fin del auge de las materias primas. La brecha de desempleo y las variables indicadoras de la pandemia no son significativas.

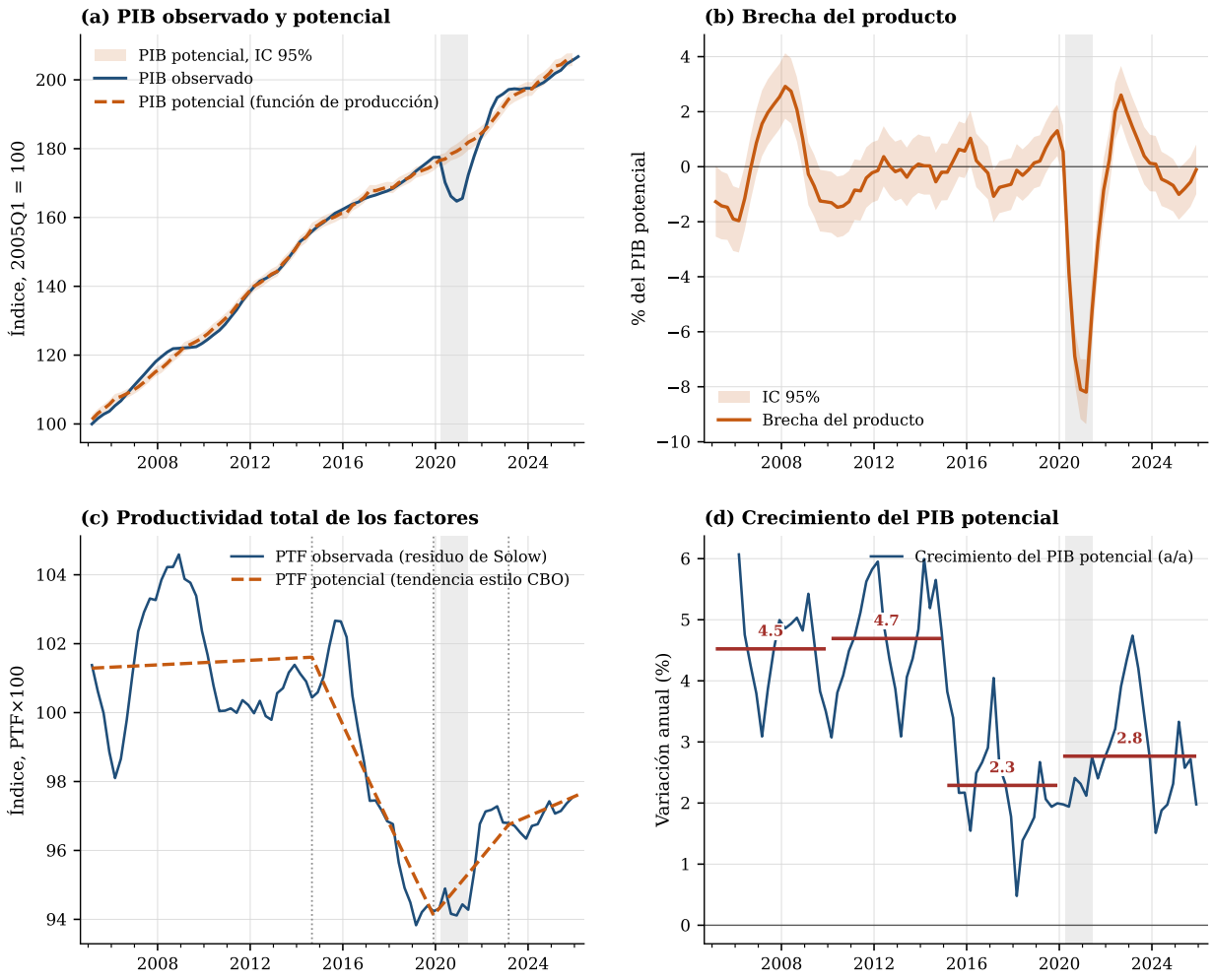


Figura 4: PIB potencial, brecha del producto, productividad total de los factores y crecimiento del PIB potencial

Notas: datos trimestrales de 2005Q1 a 2026Q1; las series potenciales terminan en 2025Q4. El área sombreada en gris corresponde a la ventana de abril de 2020 a junio de 2021. En el panel (a) el PIB observado es la suma móvil de cuatro trimestres, expresada como índice con base 2005Q1 igual a 100. Los intervalos de confianza al 95 % de los paneles (a) y (b) propagan únicamente la incertidumbre de la NAIRU y de la NAICU. En el panel (c) las líneas punteadas verticales marcan los quiebres de la tendencia de la PTF: 2014Q3, 2019Q4 y 2023Q1. En el panel (d) las líneas horizontales son los promedios del crecimiento anual del PIB potencial por subperíodo.

La brecha del producto. El panel (b) de la figura 4 presenta la brecha del producto. Su promedio en la muestra es de −0,37 %, con una desviación estándar de 1,95 puntos y una autocorrelación de primer orden de 0,89. Al inicio de la muestra es negativa, entre −1 y −2 % hasta 2006, y se vuelve positiva con el auge de mediados de la década, hasta alcanzar su máximo de +2,92 % en 2008Q1. Con la crisis financiera internacional se cierra rápidamente y permanece negativa entre 2009 y 2011, con promedios anuales entre −0,6 y −1,4 %. Entre

2012 y 2019 oscila alrededor de cero, entre −1,1 y +1,1 %, y llega a +1,31 % en 2019Q4. La pandemia la lleva a su mínimo de −8,20 % en 2021Q1, con promedios de −4,57 % en 2020 y −4,25 % en 2021; dado que el producto se mide como suma móvil de cuatro trimestres, el mínimo se registra cuando esa suma acumula los cuatro trimestres más afectados por el confinamiento. En 2022 la brecha es positiva, con un promedio de +1,71 % y un máximo de +2,61 % en 2022Q3, lo que coincide con la fase de mayor presión inflacionaria y con el ciclo laboral positivo del bloque mensual. Se reduce a +0,72 % en promedio en 2023 y se vuelve negativa en 2024 y 2025, con promedios de −0,40 y −0,62 %. Al cierre de la muestra, en 2025Q4, la brecha es de −0,10 %, es decir, la economía opera prácticamente en su nivel potencial.

Las fuentes de la brecha. La figura 5 descompone la brecha del producto en las contribuciones de la ecuación (22): la utilización del capital frente a la NAICU, el desempleo frente a la NAIRU, la participación frente a la potencial y la PTF frente a su tendencia.

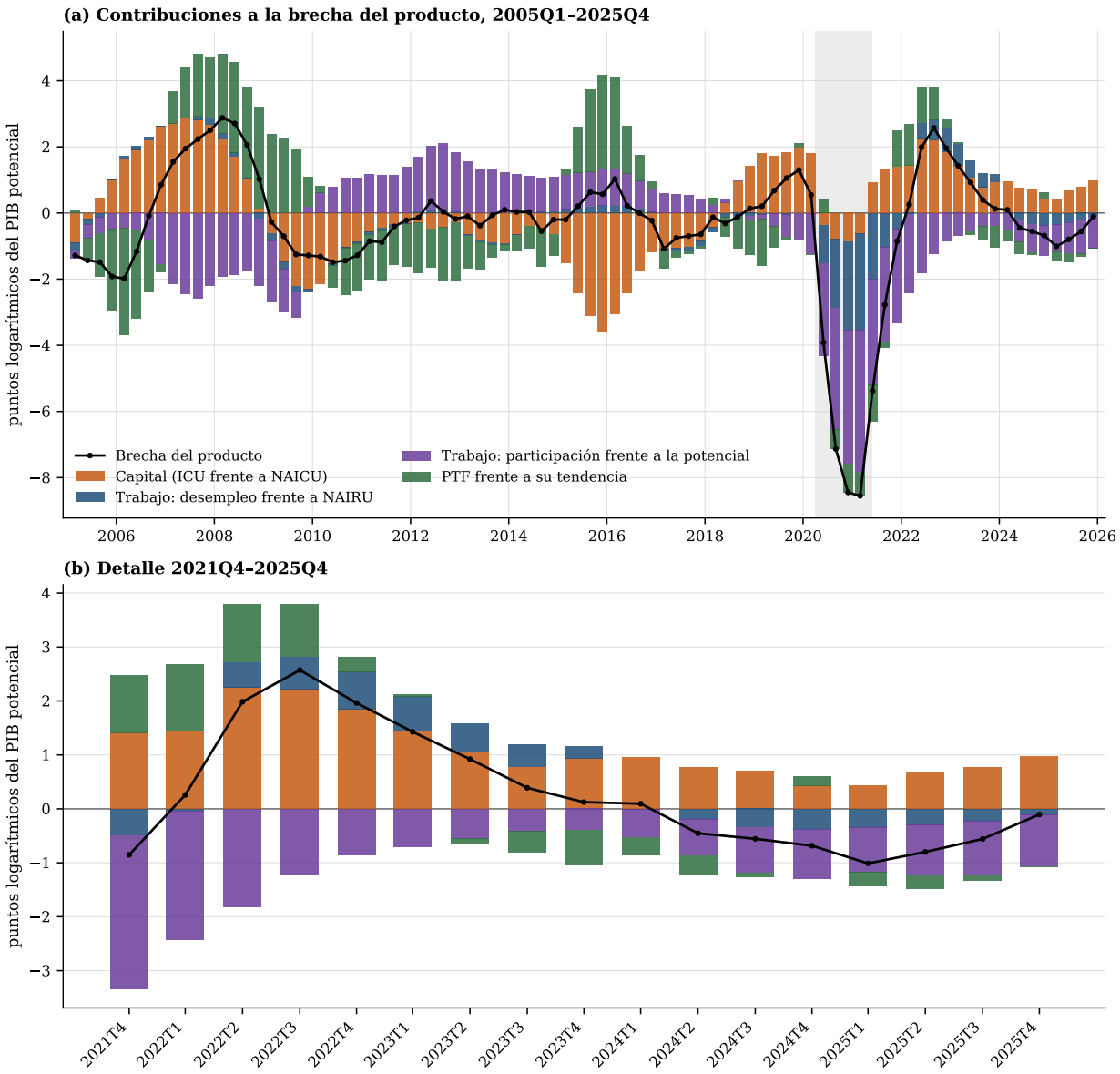


Figura 5: Contribuciones de los factores y de la PTF a la brecha del producto

Notas: descomposición exacta de la brecha en logaritmos, $100 \ln(Y_t/Y_t^*)$, según la ecuación (22). Las barras de cada trimestre suman la brecha, representada por la línea negra. El capital corresponde a la utilización de la capacidad instalada frente a la NAICU, ponderada por α. El trabajo se divide en la contribución del desempleo frente a la NAIRU y la de la participación observada frente a la potencial, ambas ponderadas por $1 - \alpha$. El área sombreada en gris corresponde a la ventana de abril de 2020 a junio de 2021. El panel (b) amplía los trimestres comprendidos entre 2021Q4 y 2025Q4.

Fuera de la pandemia, la utilización del capital y la PTF son las principales fuentes de variación de la brecha. Sus contribuciones tienen desviaciones estándar de 1,55 y 1,40 puntos y correlaciones de 0,49 y 0,58 con la brecha. La contribución del desempleo es pequeña, con una desviación estándar de 0,21 puntos, porque la NAIRU sigue de cerca los movimientos

persistentes del desempleo y la brecha de desempleo rara vez supera un punto porcentual; aun así, se mueve con el ciclo, con una correlación de 0,57. La de la participación, en cambio, es amplia y se mueve en sentido contrario al ciclo, con una correlación de −0,47 con la brecha. Durante el auge de 2007 y 2008 la participación observada se encuentra por debajo de la potencial y resta cerca de dos puntos, mientras que entre 2010 y 2016 se ubica por encima y suma entre 0,9 y 1,8 puntos por año. Este comportamiento refleja que la participación potencial, prácticamente plana hasta 2019, no sigue el aumento de baja frecuencia de la participación observada en la primera mitad de la década de 2010, que la función de producción termina tratando como cíclico.

Los episodios de la muestra difieren en su composición. El auge de 2007 y 2008 combina una utilización del capital y una PTF por encima de sus niveles de pleno uso, con aportes de hasta 2,8 y 2,7 puntos en promedio anual. La holgura de 2009 y 2010 se explica sobre todo por la caída de la utilización del capital, que resta 1,7 y 1,4 puntos. En 2015 y 2016 la caída del ICU resta más de dos puntos, pero la PTF se ubica por encima de su tendencia, que desciende con rapidez después de 2014, y ambos efectos se compensan, de modo que la brecha se mantiene cerca de cero. La pandemia es, en cambio, un episodio del mercado laboral: en 2021Q1 la participación resta 4,3 puntos y el desempleo 2,9, mientras que el capital y la PTF restan 1,4 puntos entre ambos. La brecha positiva de 2022 descansa en el capital, que aporta 1,9 puntos en promedio anual, en la PTF, con 0,9, y en un desempleo por debajo de la NAIRU, con 0,4, mientras que la participación resta 1,6 puntos por no haberse recuperado hasta su nivel potencial. En 2024 y 2025, en cambio, el capital sigue aportando cerca de 0,7 puntos por año, pero la participación, el desempleo y la PTF restan, y la brecha se vuelve negativa.

Al cierre de la muestra, en 2025Q4, el capital aporta +0,97 puntos a la brecha, porque el ICU trimestral, de 79,2 %, supera en 1,7 puntos a la NAICU. La participación resta 0,95 puntos, porque la participación observada, de 64,6 %, se ubica más de un punto por debajo de la potencial; el desempleo resta 0,11 y la PTF se encuentra en su tendencia. La brecha prácticamente nula del final de la muestra es, por tanto, el resultado de dos fuerzas que se compensan: una utilización del capital por encima de su nivel de pleno uso y una participación laboral por debajo del suyo.

El crecimiento del PIB potencial. El panel (d) de la figura 4 y el cuadro 10 resumen el crecimiento anual del PIB potencial. Entre 2006 y 2014 el producto potencial creció a tasas medias superiores a 4,5 % anual. Como la tendencia de la PTF es prácticamente plana en ese tramo, ese crecimiento proviene de la acumulación de capital, del aumento del empleo

potencial y del capital humano. Entre 2015 y 2019 el crecimiento promedio se redujo a 2,3 %, en línea con la caída de la tendencia de la PTF después del fin del auge de las materias primas, y entre 2020 y 2025 se ubicó en 2,8 %, apoyado en la recuperación de la productividad tendencial hasta 2023. En los últimos trimestres de la muestra, la reducción de la jornada laboral legal disminuye mecánicamente las horas potenciales y, con ellas, el crecimiento medido del producto potencial, que en 2025Q4 es de 2,0 %.

Cuadro 10: Crecimiento del PIB potencial por subperíodo (variación anual, %)

Subperíodo	Media	D.E.	Mín.	Máx.	N
2006–2009	4,52	0,76	3,09	6,07	16
2010–2014	4,69	0,88	3,07	5,99	20
2015–2019	2,29	0,84	0,48	4,05	20
2020–2025	2,77	0,86	1,51	4,74	24
2006–2025	3,48	1,34	0,48	6,07	80

Notas: crecimiento interanual del PIB potencial, calculado como $100\,(Y^*_t / Y^*_{t-4} - 1)$ sobre la serie trimestral de PIB potencial (índice base 2005Q1). Como el PIB potencial comienza en 2005Q1, la primera variación anual disponible corresponde a 2006Q1. D.E. es la desviación estándar de las observaciones trimestrales del subperíodo. La reducción de la jornada legal a 44 horas en 2025Q3 (Ley 2101 de 2021) reduce mecánicamente el crecimiento potencial medido en los últimos trimestres de la muestra.

Sensibilidad a la tendencia de la PTF. La tendencia de la PTF es el componente de la función de producción con mayor margen de discrecionalidad, porque depende de dónde se ubiquen los quiebres de pendiente. El cuadro 11 compara la especificación adoptada, que combina dos quiebres fechados por el algoritmo de Bry–Boschan y uno impuesto en 2014Q3, con una tendencia lineal y con tendencias de uno, dos y tres quiebres elegidos por juicio, manteniendo fijo el resto del cálculo. Añadir quiebres mejora el ajuste dentro de muestra, y la especificación con tres quiebres elegidos por juicio supera en ese criterio a la adoptada. Sin embargo, parte de esa mejora proviene de situar quiebres donde el residuo de Solow se dobla por razones cíclicas, que es precisamente el movimiento que la brecha debería conservar. En la especificación adoptada, dos de los tres quiebres provienen de un procedimiento externo y replicable, y el tercero de un juicio con fundamento económico. El perfil cíclico de la brecha es estable entre especificaciones, con correlaciones de al menos 0,78 con la adoptada, y su promedio varía poco. El nivel de cierre, en cambio, depende de la especificación: va de $-0{,}57$ % con tres quiebres fijos a $+2{,}57$ % con uno solo. Las especificaciones que no admiten un cambio de pendiente en 2019 extienden hasta el final de la muestra la pendiente de tramos anteriores, que no recoge la recuperación de la productividad posterior a la pandemia. Con ello, su tendencia de la PTF queda por debajo de la observada al cierre, y la brecha resulta mayor. Esta dependencia es una fuente de incertidumbre que el intervalo de confianza de la

figura 4 no recoge.

Cuadro 11: Tendencia de la PTF según la especificación de los quiebres de pendiente

		Ajuste de $\ln A_t$			Brecha del producto (%)			Crec. pot.	
Especificación	J	R^2	AIC	BIC	2025Q4	Media	D.E.	2020–25	ρ
Lineal (sin quiebres)	0	0,593	−404,7	−385,3	1,88	−0,50	2,71	1,92	0,84
1 quiebre fijo	1	0,691	−425,6	−403,8	2,57	−0,44	2,61	1,81	0,81
2 quiebres fijos	2	0,708	−428,1	−403,9	2,00	−0,43	2,60	1,93	0,78
3 quiebres fijos	3	0,867	−491,7	−465,1	−0,57	−0,34	1,97	2,79	0,92
Adoptada	**3**	0,808	−460,9	−434,3	−0,10	−0,37	1,95	2,77	—

Notas: J es el número de quiebres de pendiente de la tendencia lineal por tramos de $\ln A_t$. Las cuatro primeras filas emplean quiebres fijos elegidos por juicio —2008Q1, 2014Q4 y 2019Q4, incorporados acumulativamente en ese orden— con una base de tipo *spline* $\max(0, \tau - \tau_k)$, en la que cada quiebre cambia la pendiente desde esa fecha hasta el final de la muestra. La especificación adoptada combina dos quiebres en los picos del ciclo económico fechados con el algoritmo de Bry–Boschan (2019Q4 y 2023Q1) con un tercero impuesto por juicio en 2014Q3, y emplea la base de rampas que se congelan en el quiebre siguiente descrita en la sección 4.2. En todas las especificaciones el resto del cálculo —la regresión de TGP_t^*, el capital, el trabajo y α— se mantiene fijo, de modo que lo único que cambia es la tendencia de la PTF. El ajuste se mide sobre la regresión de $\ln A_t$ ($N = 83$, muestra 2005Q2–2025Q4); AIC y BIC penalizan el número de parámetros. La brecha del producto y el crecimiento potencial se calculan sobre la muestra 2005Q1–2025Q4. ρ es la correlación de la brecha de cada especificación con la de la especificación adoptada; su valor mínimo es 0,78.

5.3. Comparación con estimaciones del PIB tendencial

La figura 6 contrasta la estimación del PIB potencial con las medidas de PIB tendencial obtenidas mediante los filtros estadísticos descritos en la sección metodológica. Los paneles (a) y (b) muestran las tendencias y las brechas de los cinco filtros sobre el PIB trimestral, y los paneles (c) y (d) comparan el PIB potencial y la brecha de la función de producción con los compuestos VIOG y 1/VIOG, expresados sobre el producto anualizado.

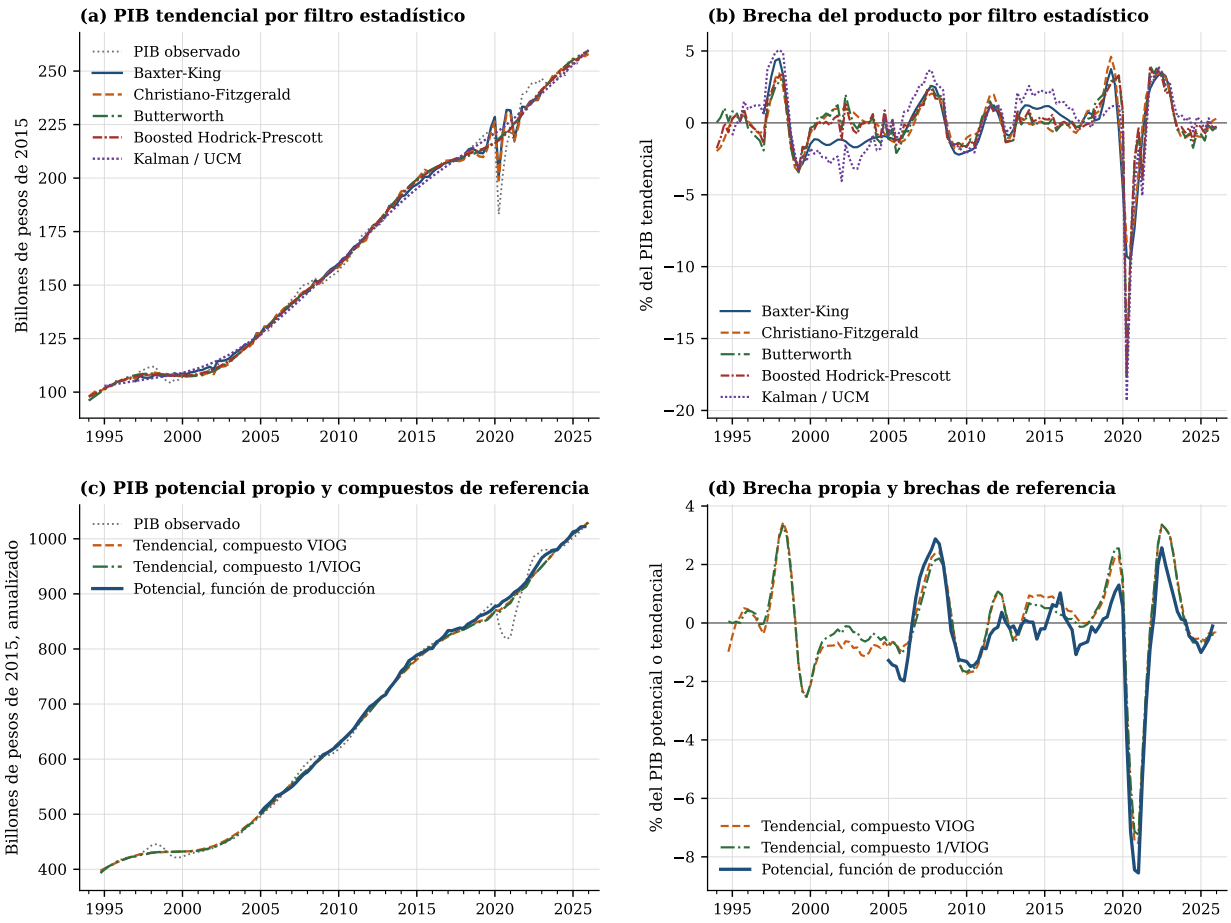


Figura 6: Comparación de estimación del PIB potencial con estimaciones estadísticas del PIB tendencial

Notas: elaboración propia con el PIB real trimestral desestacionalizado del DANE, empalme con base 2015, para el período 1994Q1–2026Q1. La brecha se define en todos los casos como $100\,[\ln(\text{PIB}) - \ln(\text{tendencia})]$, de modo que un valor positivo indica una economía operando por encima de su nivel de referencia. Las dos filas emplean bases distintas y no deben compararse entre sí. Los filtros estadísticos de la fila superior operan sobre el PIB trimestral y se reportan en esa frecuencia. La estimación por función de producción, en cambio, está definida sobre el producto anualizado, esto es, la suma móvil de cuatro trimestres, que es la medida con la que se construyen el índice de producto y la productividad total de los factores. Por esa razón la fila inferior expresa las tres medidas sobre la base anualizada, reexpresando los compuestos para que la comparación del panel (d) sea homogénea. El filtro de Baxter-King trunca doce trimestres en cada extremo de la muestra por construcción, de modo que solo está disponible entre 1997Q1 y 2023Q1, y el modelo de componentes no observados requiere cuatro trimestres de inicialización. El filtro de Christiano-Fitzgerald se emplea en su versión de dos colas. La estimación por función de producción está disponible entre 2005Q1 y 2025Q4.

A pesar de que el producto no interviene en la estimación de las tasas de pleno uso, la brecha obtenida por función de producción reproduce de cerca el perfil cíclico que los filtros extraen del propio producto. El cuadro 12 resume el contraste en la ventana de comparación. La raíz del error cuadrático medio frente a los dos compuestos es de 0,71 puntos porcentuales

y la correlación en niveles es de 0,87. Al separar por bandas de frecuencia, la correlación es de 0,95 tanto en la banda del ciclo de negocios como en la de mediano plazo: una brecha construida sin mirar el producto coincide con la cronología de expansiones y contracciones que describen los filtros. Sobre todo el tramo común, de 2005Q1 a 2025Q4 y con la pandemia incluida, la correlación es de 0,96 con el VIOG y de 0,95 con el 1/VIOG.

Cuadro 12: Brecha del producto por función de producción frente a los compuestos de filtros estadísticos

Medida	Valor
Raíz del error cuadrático medio frente a VIOG y 1/VIOG (pp)	0,71
Correlación en niveles	0,87
Correlación, ciclo de negocios (2 a 8 años)	0,95
Correlación, mediano plazo (8 a 20 años)	0,95

Notas: ventana de comparación de 2006Q1 a 2024Q4, excluidos los trimestres de 2020Q2 a 2021Q2 ($n = 71$). Todas las brechas se expresan sobre el producto anualizado. La raíz del error cuadrático medio y las correlaciones son el promedio de las calculadas frente a cada uno de los dos compuestos. Las bandas de frecuencia se separan con el filtro de Christiano-Fitzgerald aplicado sobre las series trimestrales completas, antes de recortar la ventana.

Las diferencias entre ambos enfoques se concentran en tres momentos. El primero es el período 2013–2015. Los filtros registran una brecha positiva cercana a un punto porcentual durante los últimos años del auge de las materias primas, mientras que la función de producción la sitúa alrededor de cero; la diferencia frente al VIOG alcanza 1,49 puntos en 2014Q3. En esos años el insumo de trabajo operaba por encima de su potencial y aportaba cerca de un punto a la brecha, pero el ICU se mantenía por debajo de la NAICU y la PTF observada por debajo de su tendencia, que entre 2005 y 2014 es una sola recta. La suma de estos dos aportes negativos compensa el del trabajo. El segundo es la fase alta del ciclo entre 2019 y 2023. En los picos de 2019Q4 y 2023Q1 los filtros sitúan la brecha entre uno y 1,6 puntos por encima de la función de producción, y en 2023Q1 se registra la mayor diferencia de la muestra frente al VIOG, de 1,60 puntos, cuando los compuestos ubican la brecha en 3,0 puntos y la función de producción en 1,4. En ese trimestre el aporte del desempleo por debajo de la NAIRU, de 0,6 puntos, quedaba compensado por el de una participación todavía inferior a la potencial, de modo que el mercado laboral no sumaba a la posición cíclica y la brecha descansaba en la utilización del capital. El tercero es la pandemia. La función de producción registra un mínimo de $-8{,}6$ puntos en 2021Q1, frente a $-7{,}5$ del VIOG y $-7{,}2$ del 1/VIOG en el mismo trimestre: los filtros, al ser procedimientos de dos colas sobre el producto, dejan que el colapso de 2020 desplace hacia abajo su tendencia, mientras que el producto potencial depende de factores y de una tendencia de productividad que el choque apenas afecta.

Al final de la muestra, en cambio, ambos enfoques coinciden. Entre 2024 y 2025 la brecha de la función de producción promedia −0,51 puntos, frente a −0,40 del VIOG y −0,52 del 1/VIOG, y en 2025Q4 se ubica en −0,10 puntos, frente a −0,36 y −0,40. La coincidencia es relevante porque proviene de fuentes de información distintas: los filtros solo usan el producto, mientras que la función de producción combina una utilización del capital por encima de la NAICU con una participación laboral por debajo de la potencial. Debe recordarse, no obstante, que los filtros son menos confiables en los extremos de la muestra, porque su tendencia se revisa con cada nueva observación (Orphanides & van Norden, 2002), y que el nivel de cierre de la función de producción depende de la especificación de la tendencia de la PTF.

6. Discusión

Referencias

Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series. *Review of Economics and Statistics*, *81*(4), 575-593.

Bry, G., & Boschan, C. (1971). *Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs*. National Bureau of Economic Research.

Chan, J. C. C., Koop, G., & Potter, S. M. (2016). A Bounded Model of Time Variation in Trend Inflation, NAIRU and the Phillips Curve. *Journal of Applied Econometrics*, *31*(3), 551-565.

Christiano, L. J., & Fitzgerald, T. J. (2003). The Band Pass Filter. *International Economic Review*, *44*(2), 435-465.

Clark, P. K. (1987). The Cyclical Component of U.S. Economic Activity. *Quarterly Journal of Economics*, *102*(4), 797-814.

Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). *Time Series Analysis by State Space Methods* (2.ª ed.). Oxford University Press.

Fernald, J. G. (2014). *A Quarterly, Utilization-Adjusted Series on Total Factor Productivity* (Working Paper N.º 2012-19). Federal Reserve Bank of San Francisco.

Galí, J., & Gertler, M. (1999). Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis. *Journal of Monetary Economics*, *44*(2), 195-222.

Gordon, R. J. (1997). The Time-Varying NAIRU and Its Implications for Economic Policy. *Journal of Economic Perspectives*, *11*(1), 11-32.

Harding, D., & Pagan, A. (2002). Dissecting the Cycle: A Methodological Investigation. *Journal of Monetary Economics*, *49*(2), 365-381.

Harvey, A. C. (1989). *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press.

Julio, J. M. (2007). *How Uncertain Are NAIRU Estimates in Colombia?* (Borradores de Economía N.º 444). Banco de la República.

Kuttner, K. N. (1994). Estimating Potential Output as a Latent Variable. *Journal of Business and Economic Statistics*, *12*(3), 361-368.

Laubach, T. (2001). Measuring the NAIRU: Evidence from Seven Economies. *Review of Economics and Statistics*, *83*(2), 218-231.

Laubach, T., & Williams, J. C. (2003). Measuring the Natural Rate of Interest. *Review of Economics and Statistics*, *85*(4), 1063-1070.

Orphanides, A., & van Norden, S. (2002). The Unreliability of Output-Gap Estimates in Real Time. *Review of Economics and Statistics*, *84*(4), 569-583.

Phillips, P. C. B., & Shi, Z. (2021). Boosting: Why You Can Use the HP Filter. *International Economic Review*, *62*(2), 521-570.

Rauch, H. E., Tung, F., & Striebel, C. T. (1965). Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems. *AIAA Journal*, *3*(8), 1445-1450.

Shackleton, R. (2018). *Estimating and Projecting Potential Output Using CBO's Forecasting Growth Model* (Working Paper N.º 2018-03). Congressional Budget Office. Washington, D.C.

Staiger, D., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1997). The NAIRU, Unemployment and Monetary Policy. *Journal of Economic Perspectives*, *11*(1), 33-49.

Stock, J. H., & Watson, M. W. (1998). Median Unbiased Estimation of Coefficient Variance in a Time-Varying Parameter Model. *Journal of the American Statistical Association*, *93*(441), 349-358.